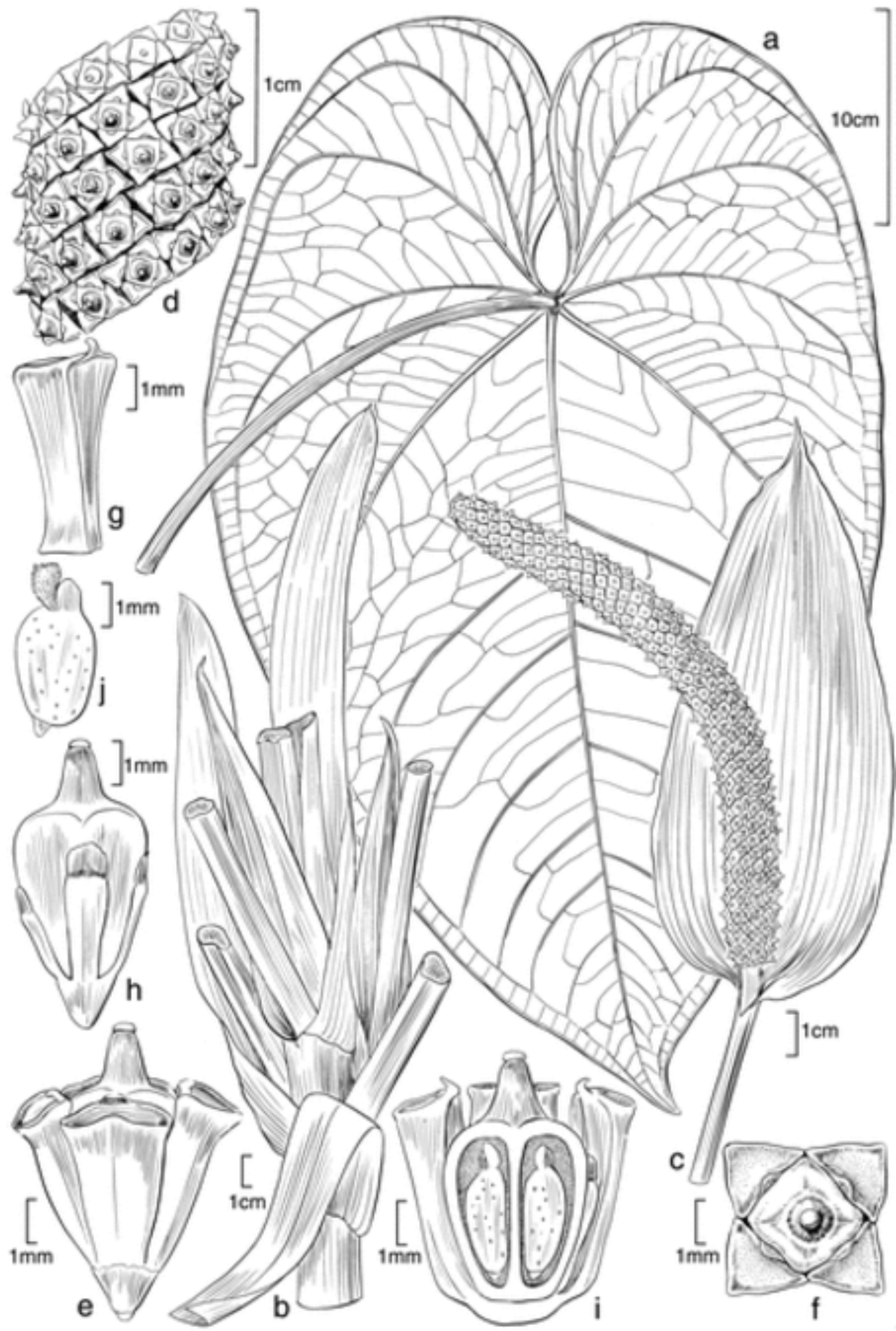
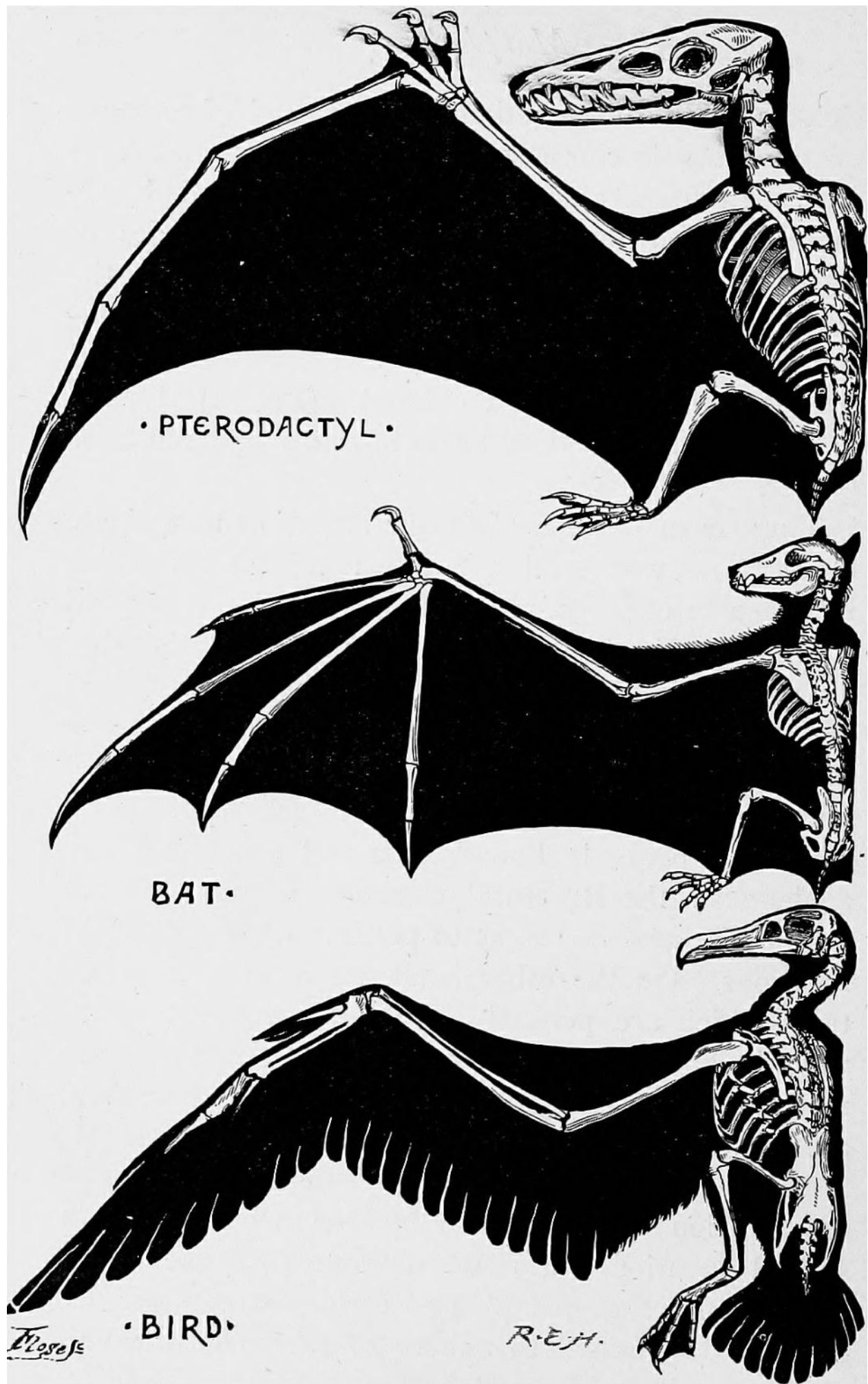
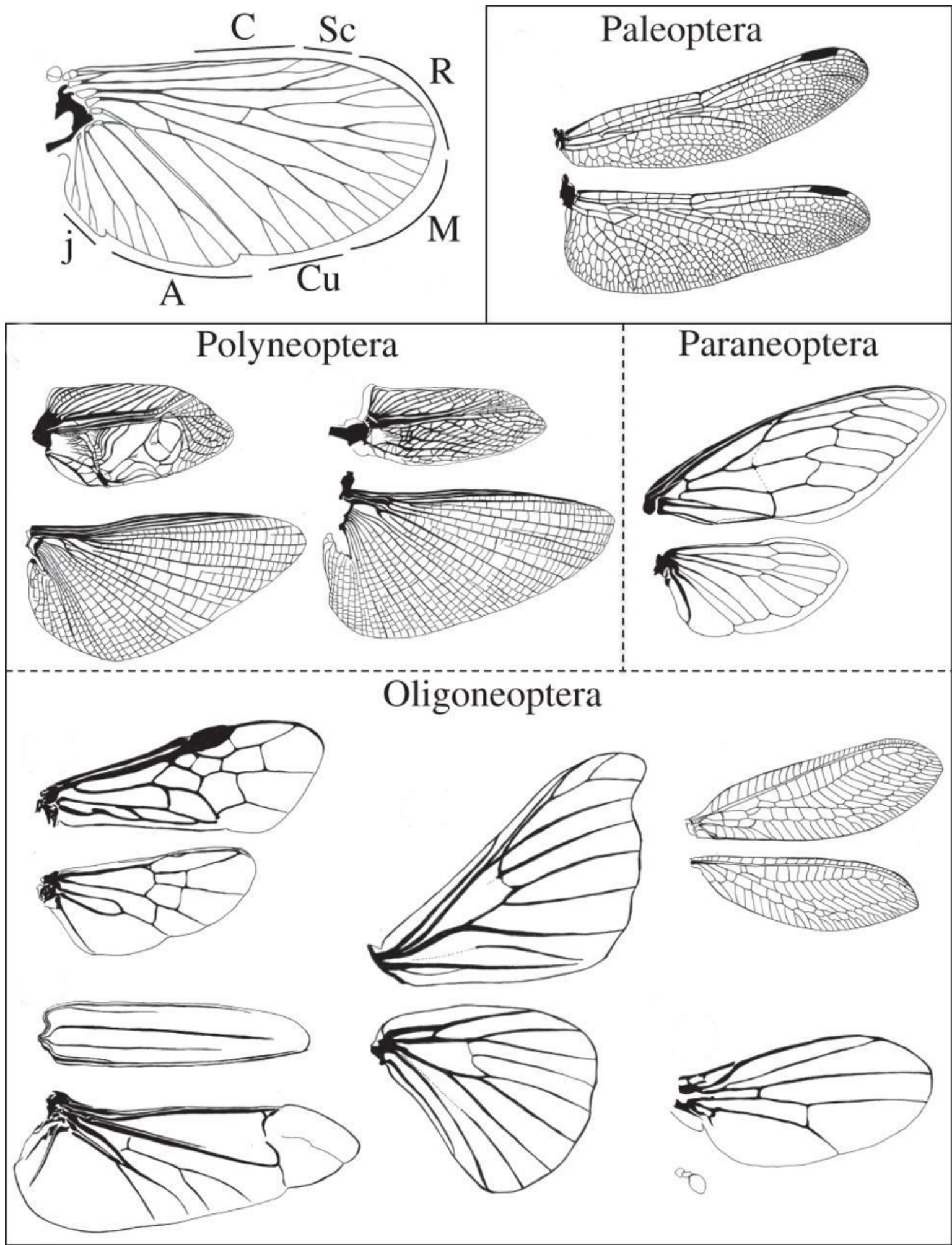


Arquitetura Genética de Fenótipos Complexos

Crash Course de Genética Quantitativa

Caracteres complexos

Morfologia





Didelphis



Philander



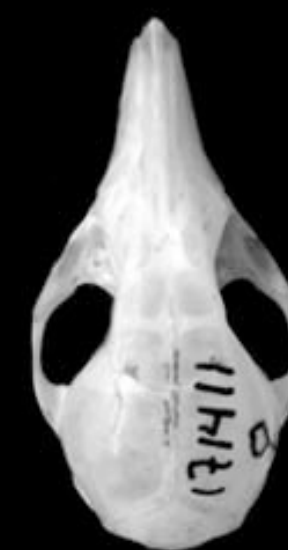
Caluromys



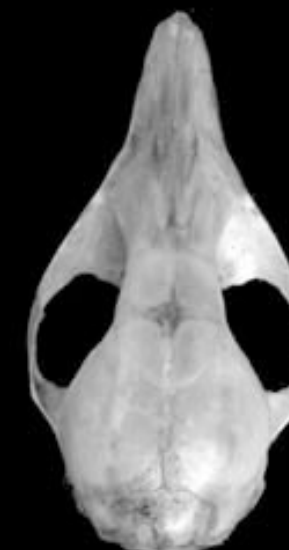
Monodelphis



Marmosops



Thylamys

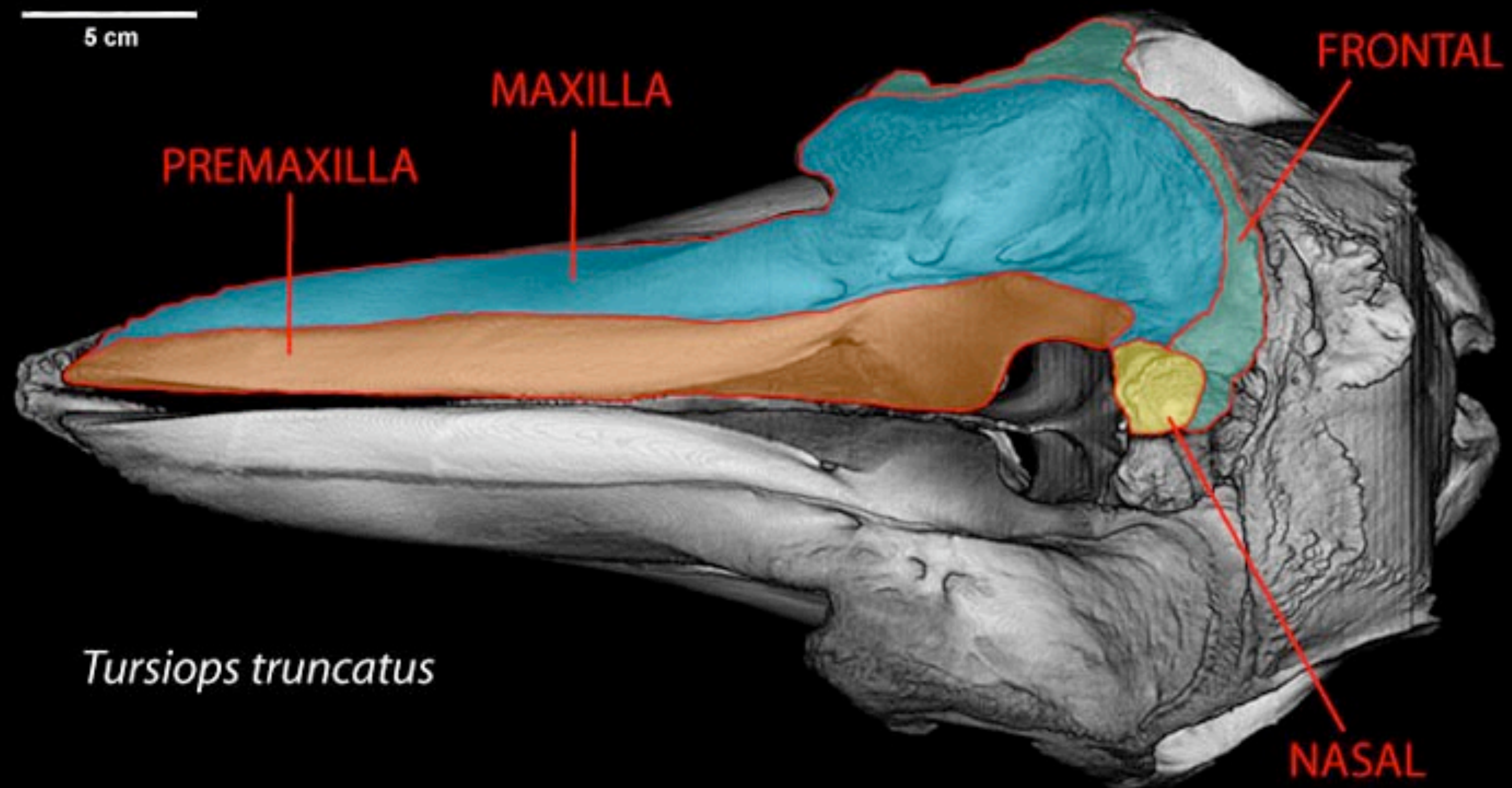
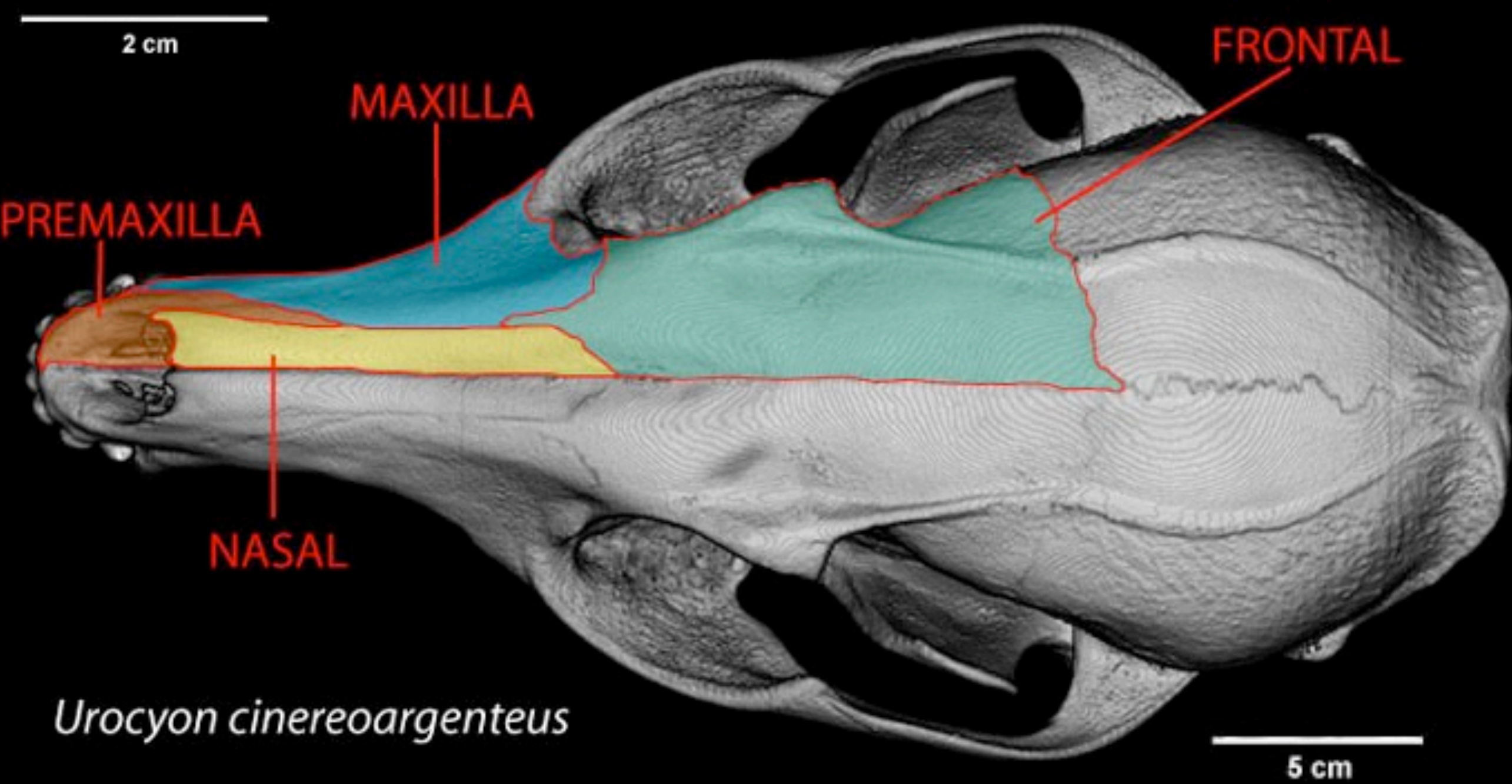


Hyladelphys



Gracilinanus

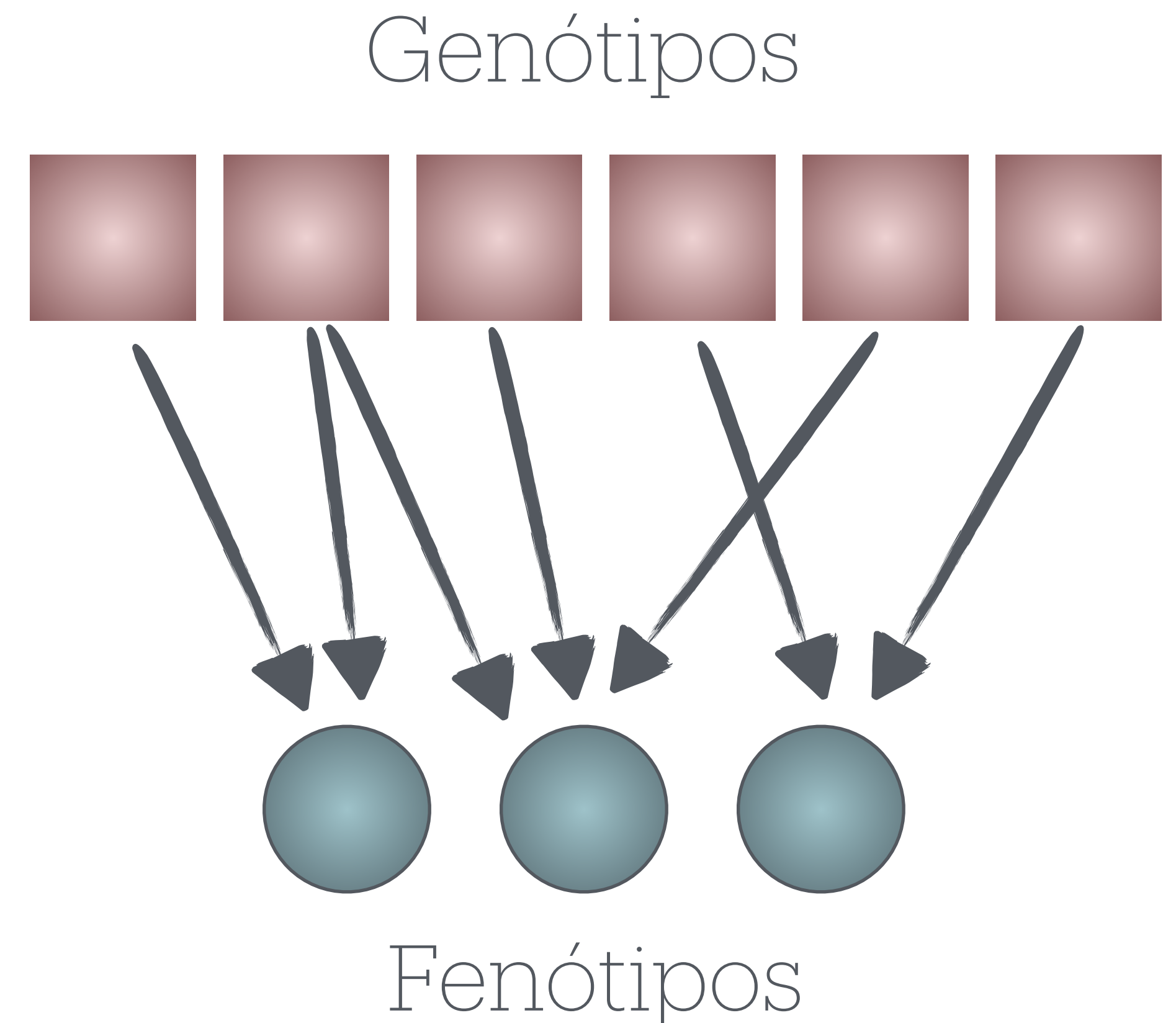
1 cm



Arquitetura genética

O mapa genótipo-fenótipo

- Como os organismos expressam a informação codificada no genoma?
- Como os fenótipos são formados a partir dessa informação?
- Quais variantes genéticas são responsáveis pela variação fenotípica que observamos em populações naturais?
- Quanto da variação é genética e quanto da variação é ambiental?



- Peso, altura, comprimentos, ...
- Probabilidade de desenvolver doença, severidade de doença, ...
-

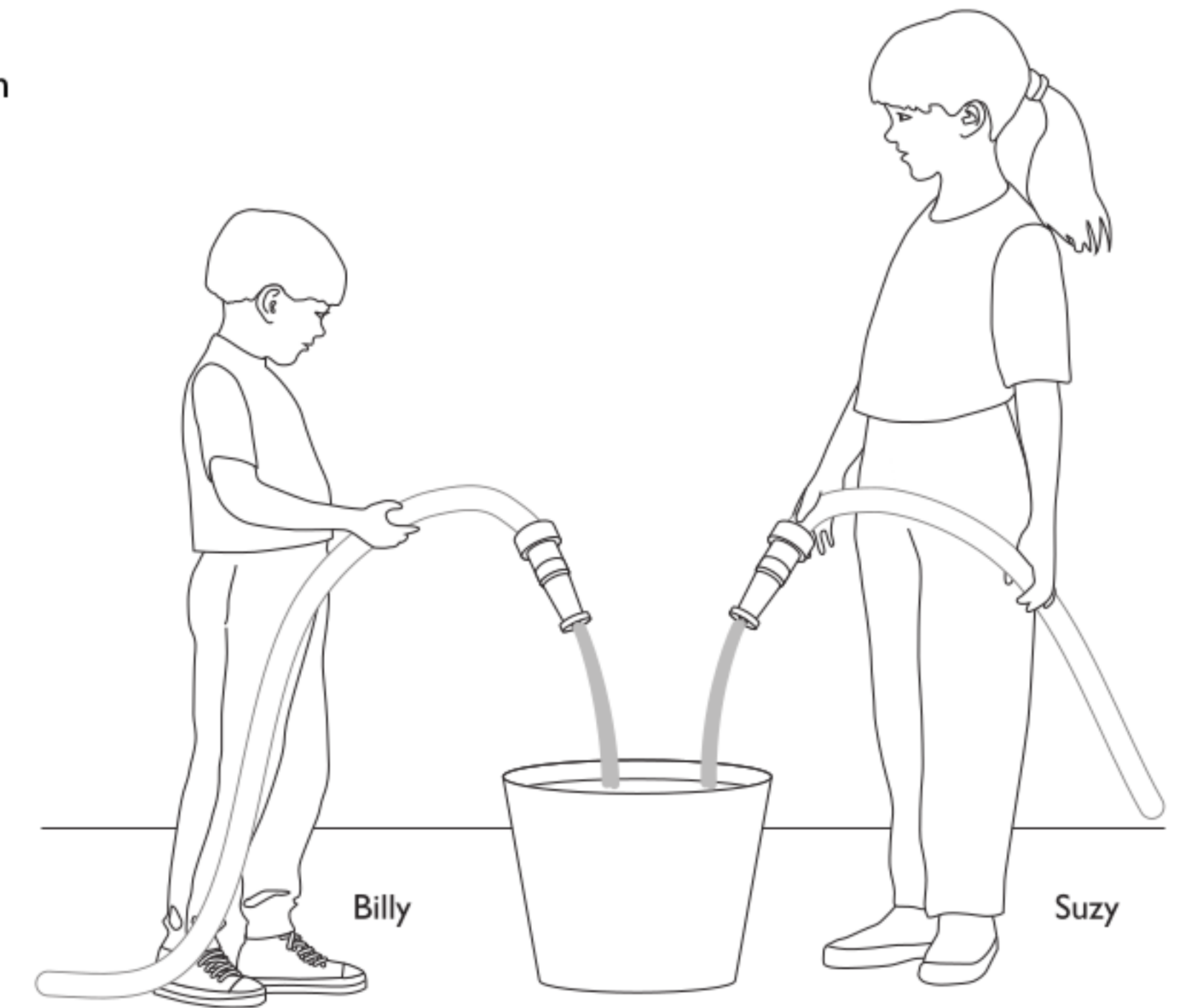
Genes não “fazem” nada

- Um gene não faz um fenótipo ficar maior ou menor
- As variantes genéticas, os alelos em um locus, são responsáveis pelas diferenças entre indivíduos, quando essa diferença é genética
- Fenótipos são sempre o resultado de interações entre o genótipo e o ambiente

Genes não “fazem” nada

- Um gene não faz um fenótipo ficar maior ou menor
- As variantes genéticas, os alelos em um locus, são responsáveis pelas diferenças entre indivíduos, quando essa diferença é genética
- Fenótipos são sempre o resultado de interações entre o genótipo e o ambiente

I The Bucket Model.
Adapted from cartoon
by Ned Hall.

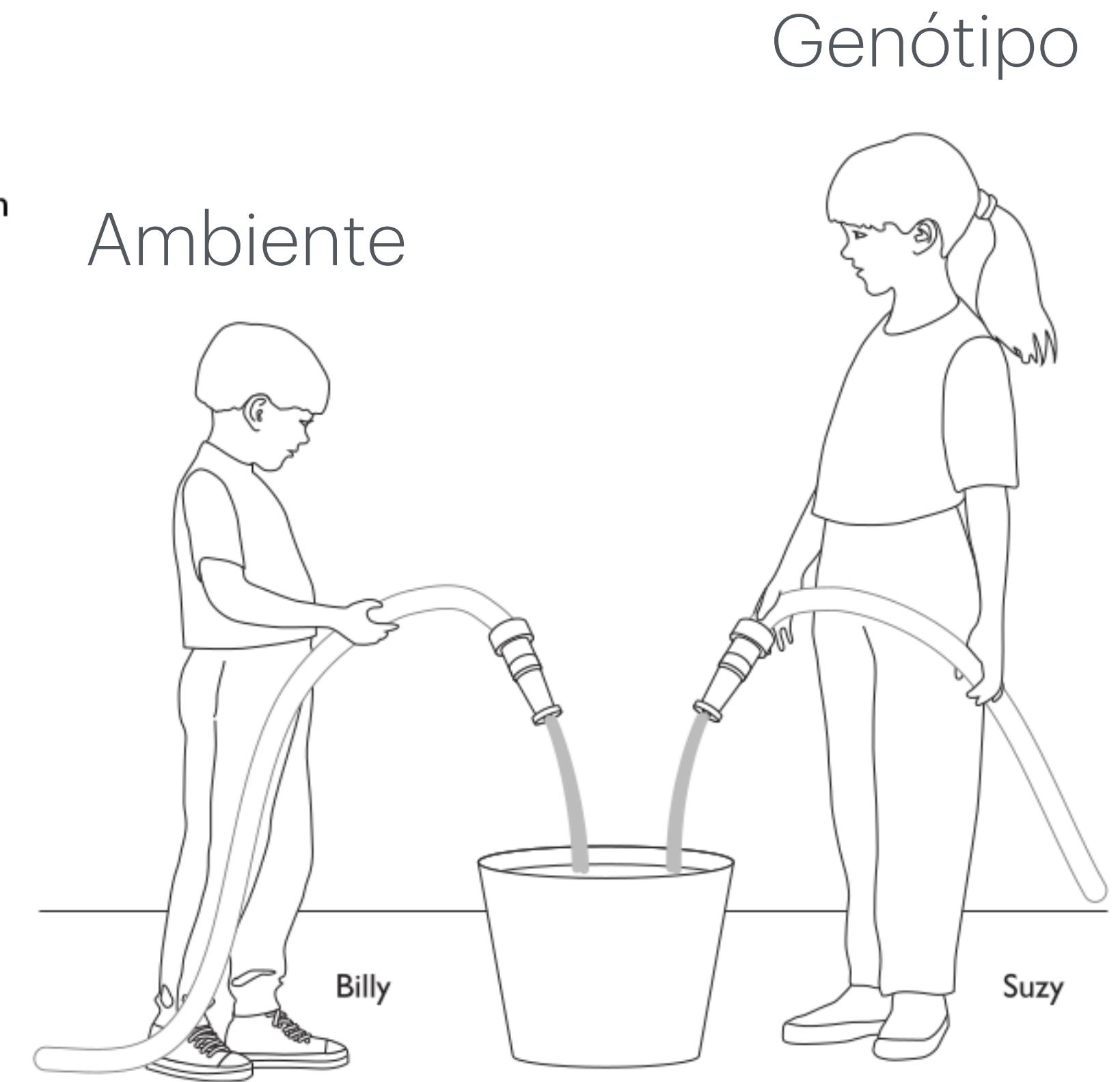


Here is a bucket: Billy fills it with 40L of water; then Suzy fills it with 60L of water. So: 40% of the water in the bucket is due to Billy, 60% to Suzy.

Genes não “fazem” nada

- Um gene não faz um fenótipo ficar maior ou menor
- As variantes genéticas, os alelos em um locus, são responsáveis pelas diferenças entre indivíduos, quando essa diferença é genética
- Fenótipos são sempre o resultado de interações entre o genótipo e o ambiente

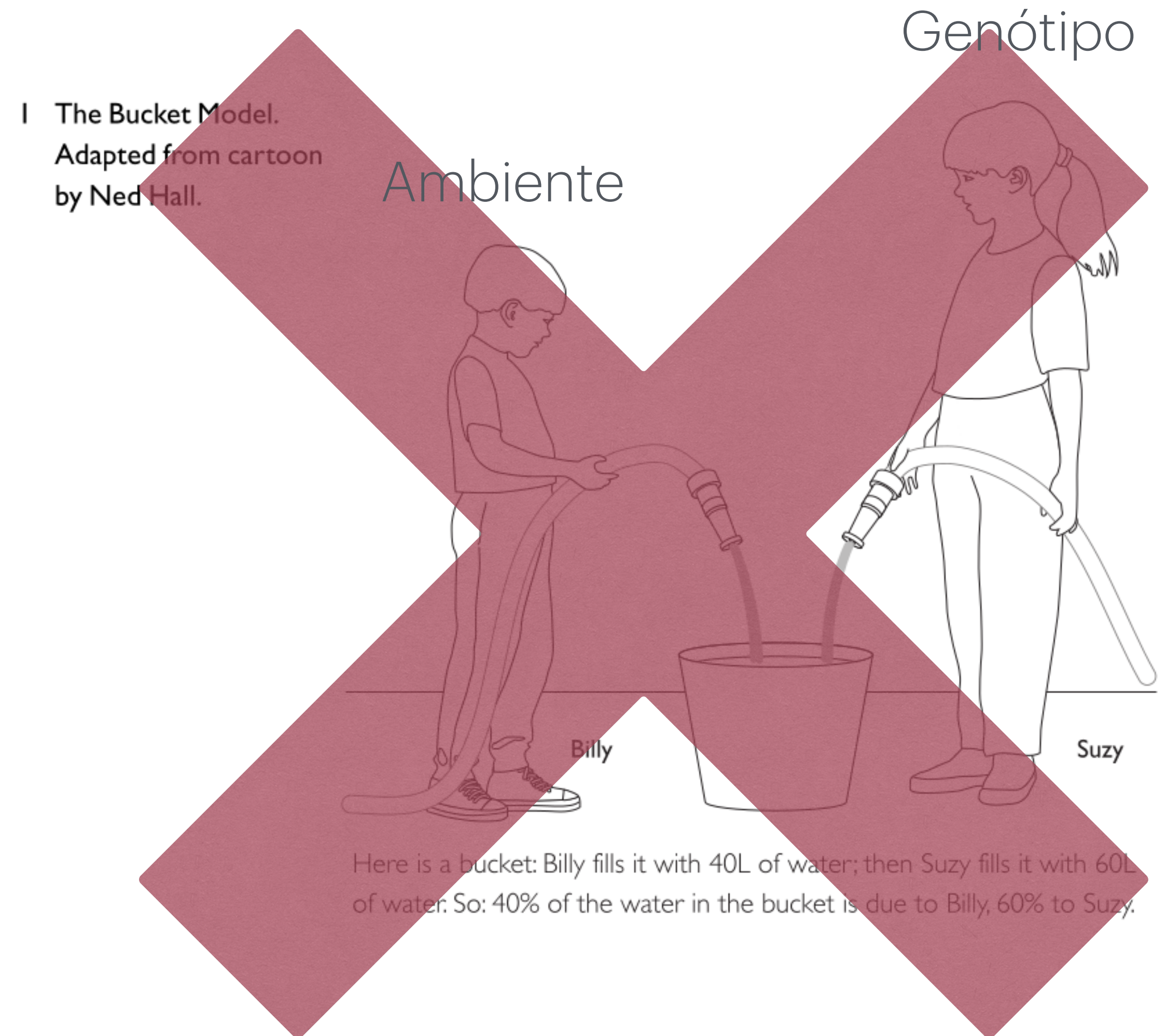
I The Bucket Model.
Adapted from cartoon
by Ned Hall.



Here is a bucket: Billy fills it with 40L of water; then Suzy fills it with 60L of water. So: 40% of the water in the bucket is due to Billy, 60% to Suzy.

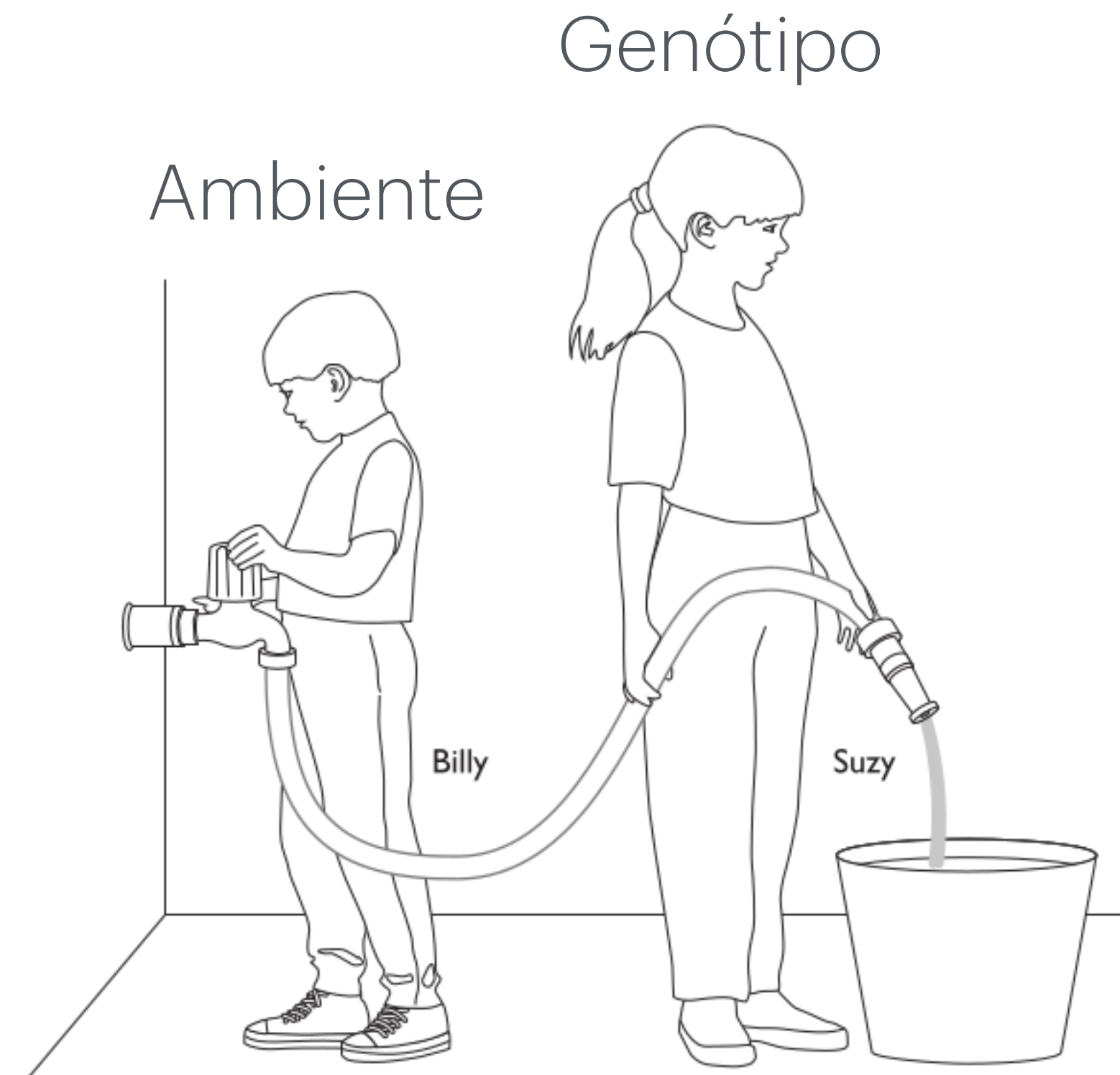
Genes não “fazem” nada

- Um gene não faz um fenótipo ficar maior ou menor
- As variantes genéticas, os alelos em um locus, são responsáveis pelas diferenças entre indivíduos, quando essa diferença é genética
- Fenótipos são sempre o resultado de interações entre o genótipo e o ambiente



Genes não “fazem” nada

- Um gene não faz um fenótipo ficar maior ou menor
- As variantes genéticas, os **alelos** em um locus, são responsáveis pelas **diferenças** entre indivíduos, quando essa diferença é genética
- Fenótipos são sempre o resultado de interações entre o genótipo e o ambiente



2 When Causes Interact.
Adapted from cartoon
by Ned Hall.

But suppose instead that what happened was this: Suzy brought a hose to the bucket; then Billy turned the tap on. Now how much of the water is due to Billy, and how much to Suzy?

Answer: The question no longer makes any sense.

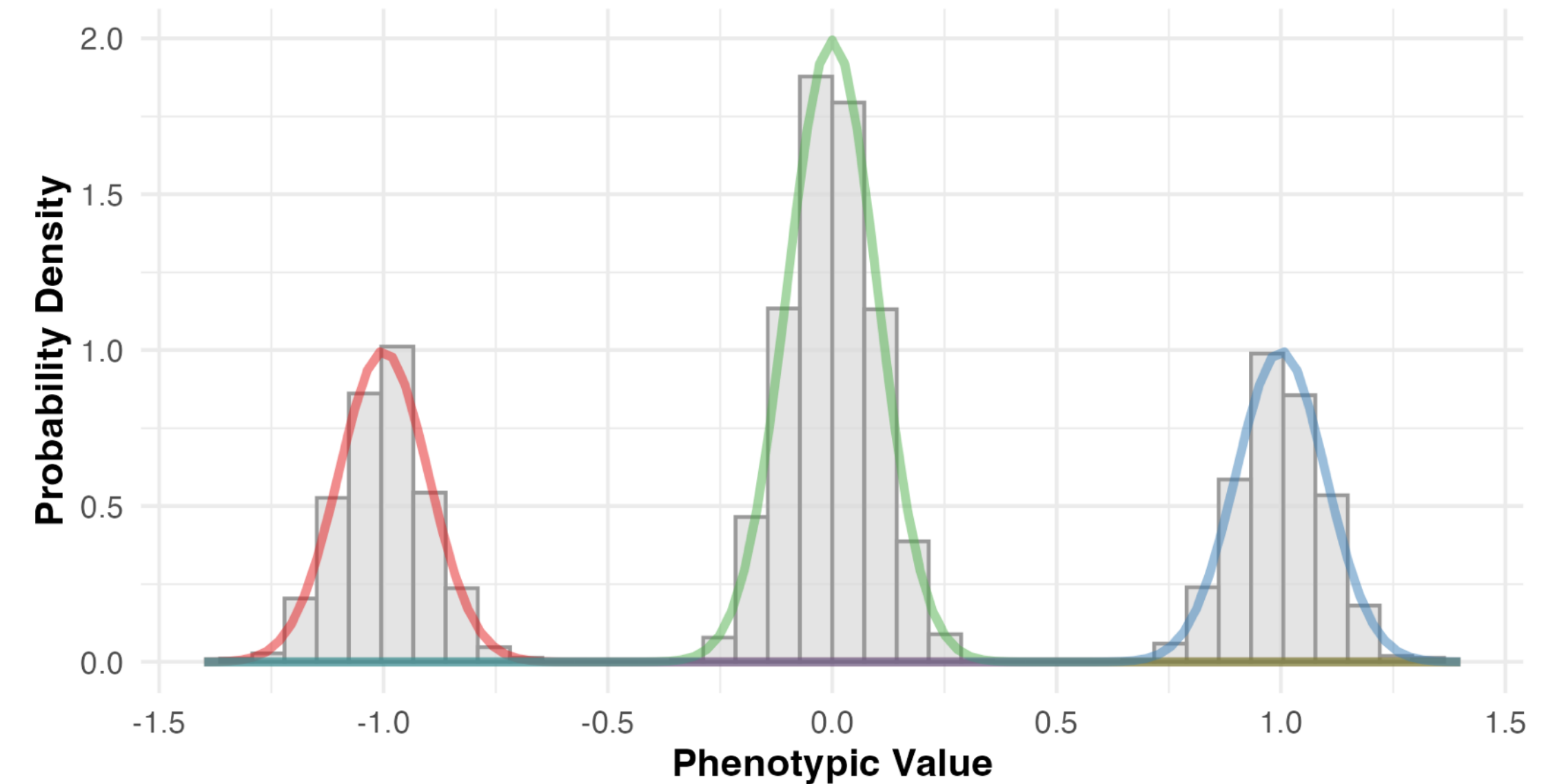
Herança mendeliana e
caracteres contínuos

Caracteres mendelianos e contínuos

- A diferença entre caracteres contínuos e mendelianos é apenas uma de escala.
- Quando as médias das categorias genotípicas são distantes o suficiente, interpretamos o carácter como mendeliano.
- Quando a variância ambiental de cada genótipo se sobrepõe, temos um carácter contínuo.

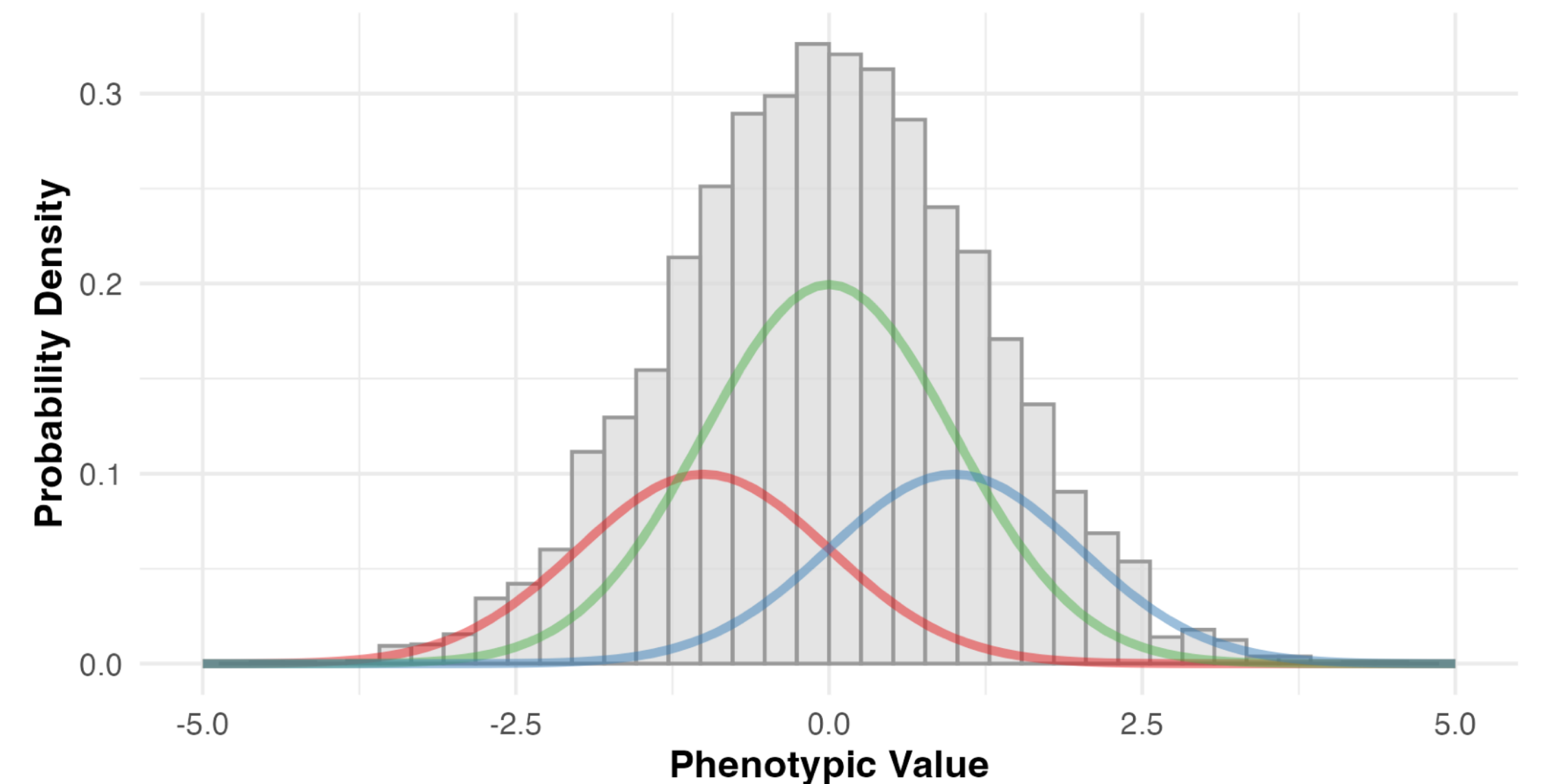
Locus Contribution to Phenotypic Variance

Parameters: $p = 0.5$, $a = 1$, $d = 0$, $\sigma = 0.1$



Locus Contribution to Phenotypic Variance

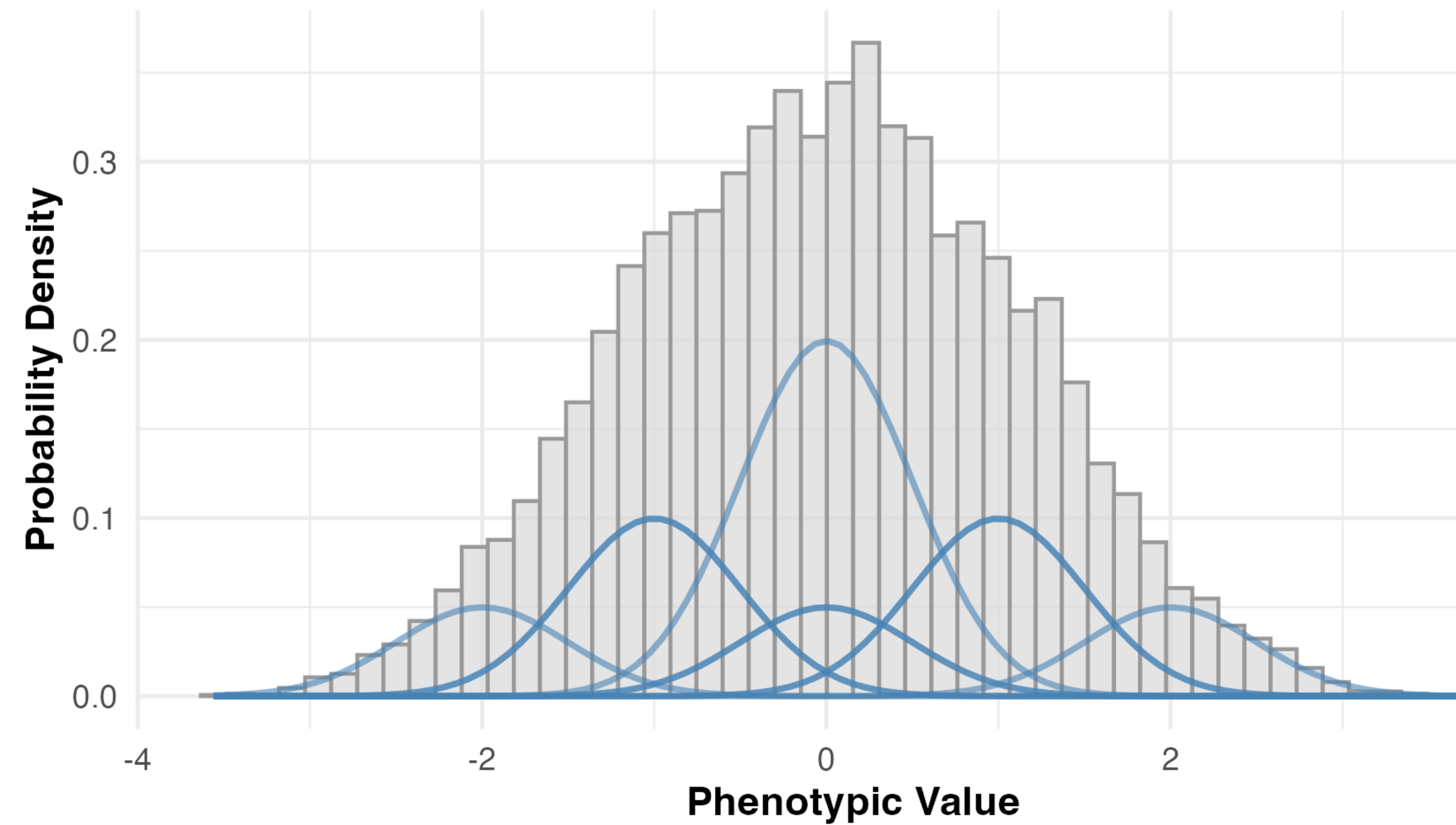
Parameters: $p = 0.5$, $a = 1$, $d = 0$, $\sigma = 1$



Mais loci, mais variação contínua

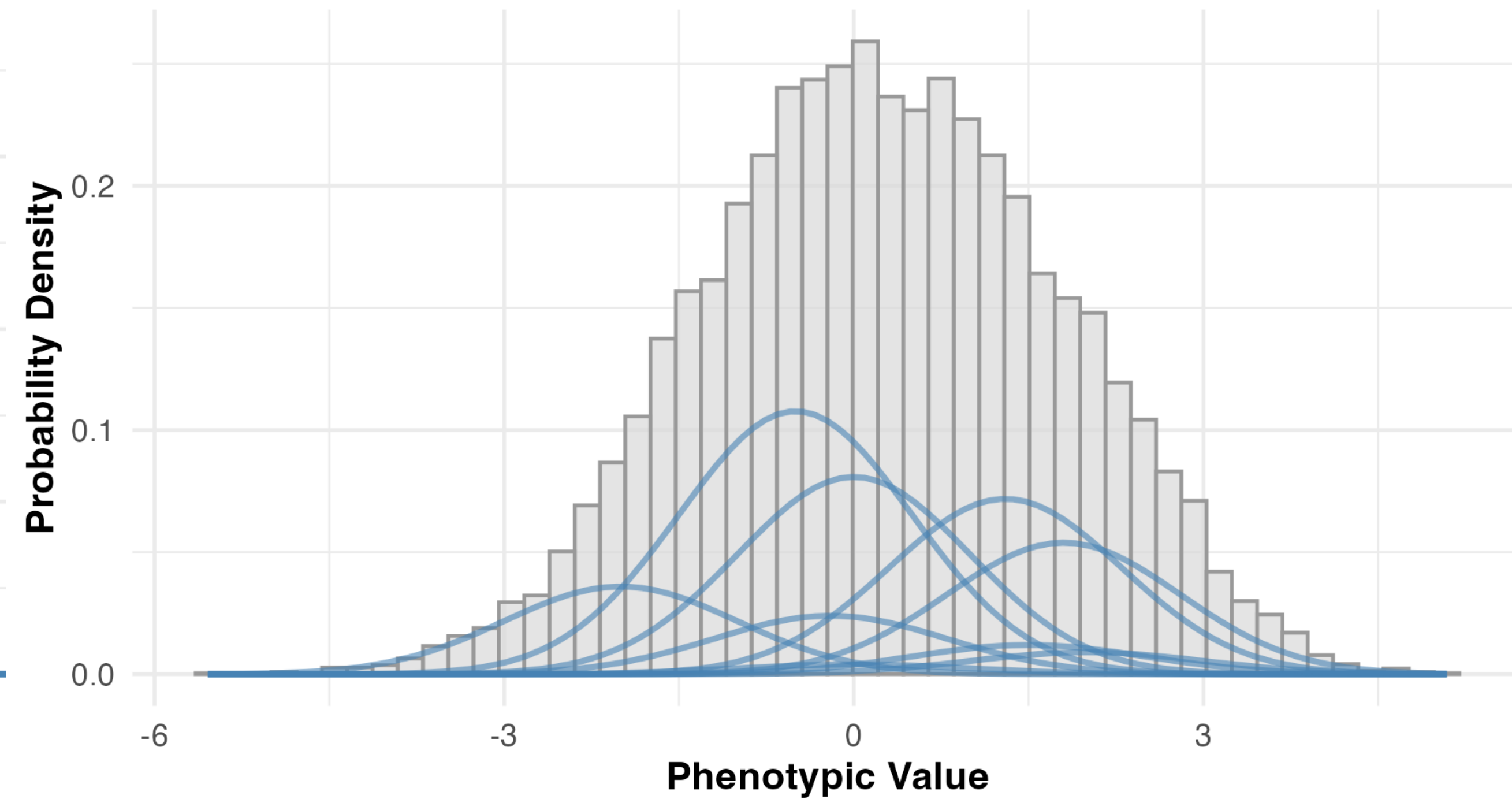
Two Loci: Contribution to Variance

A: $p=0.5$, $a=1$, $d=0$ | B: $p=0.5$, $a=1$, $d=0$



Two Loci: Contribution to Variance

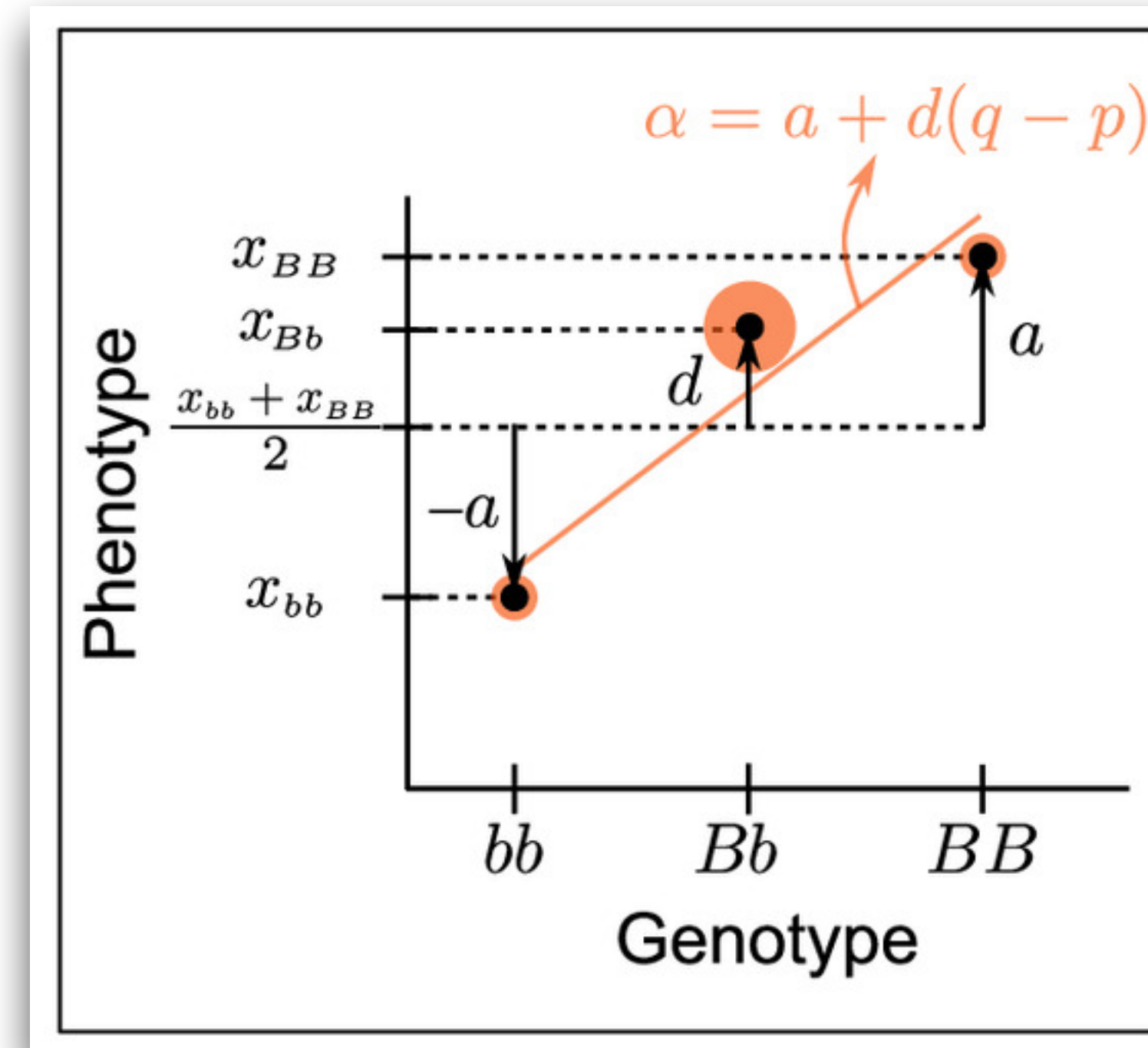
A: $p=0.6$, $a=1$, $d=0.5$ | B: $p=0.25$, $a=1$, $d=0.8$



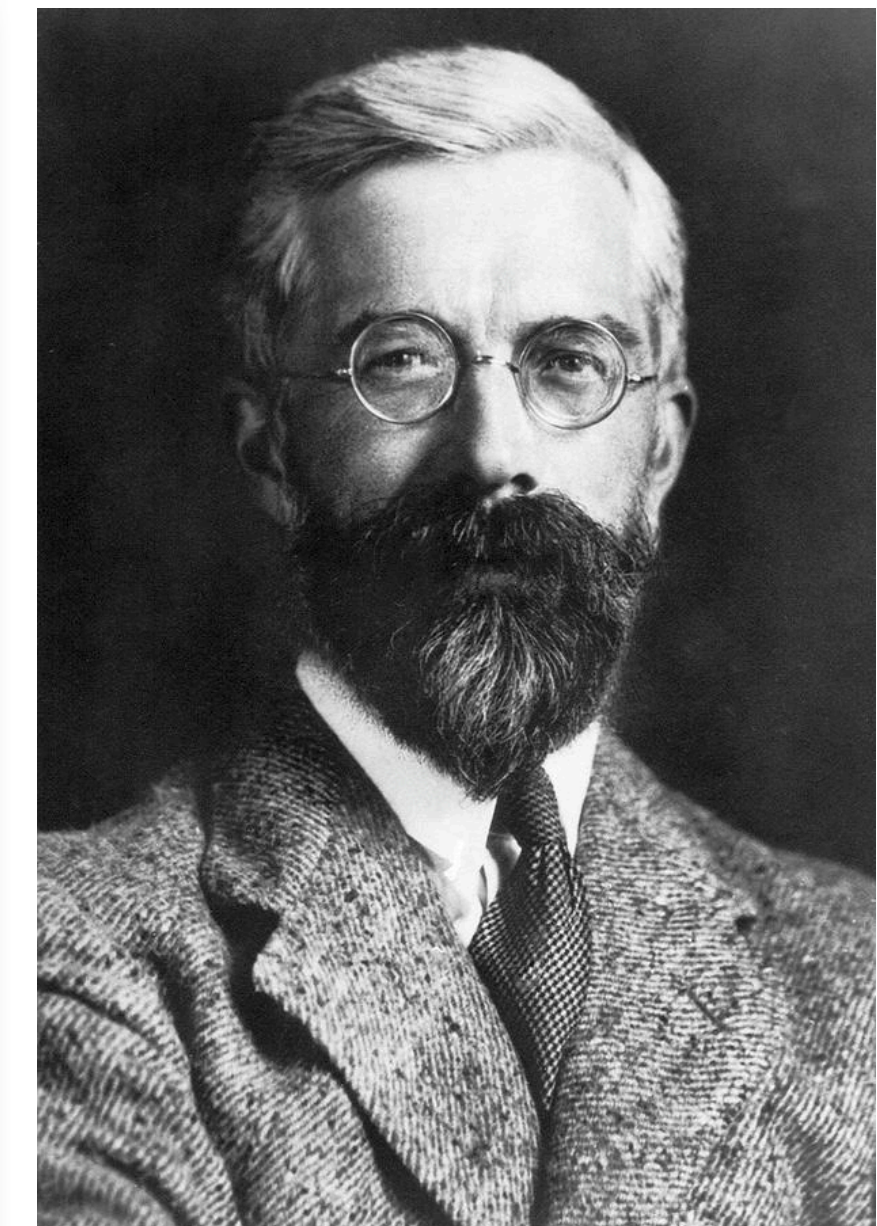
Dos alelos para os caracteres complexos

Ligando genótipo ao fenótipo

- Para estudar a evolução de caracteres complexos, precisamos ligar a herança mendeliana aos fenótipos
- Fisher (1930) propôs que essa ligação fosse feita por meio do **efeito médio** de um alelo
- O foco em alelos é importante porque os pais transmitem alelos para os filhos, não genótipos



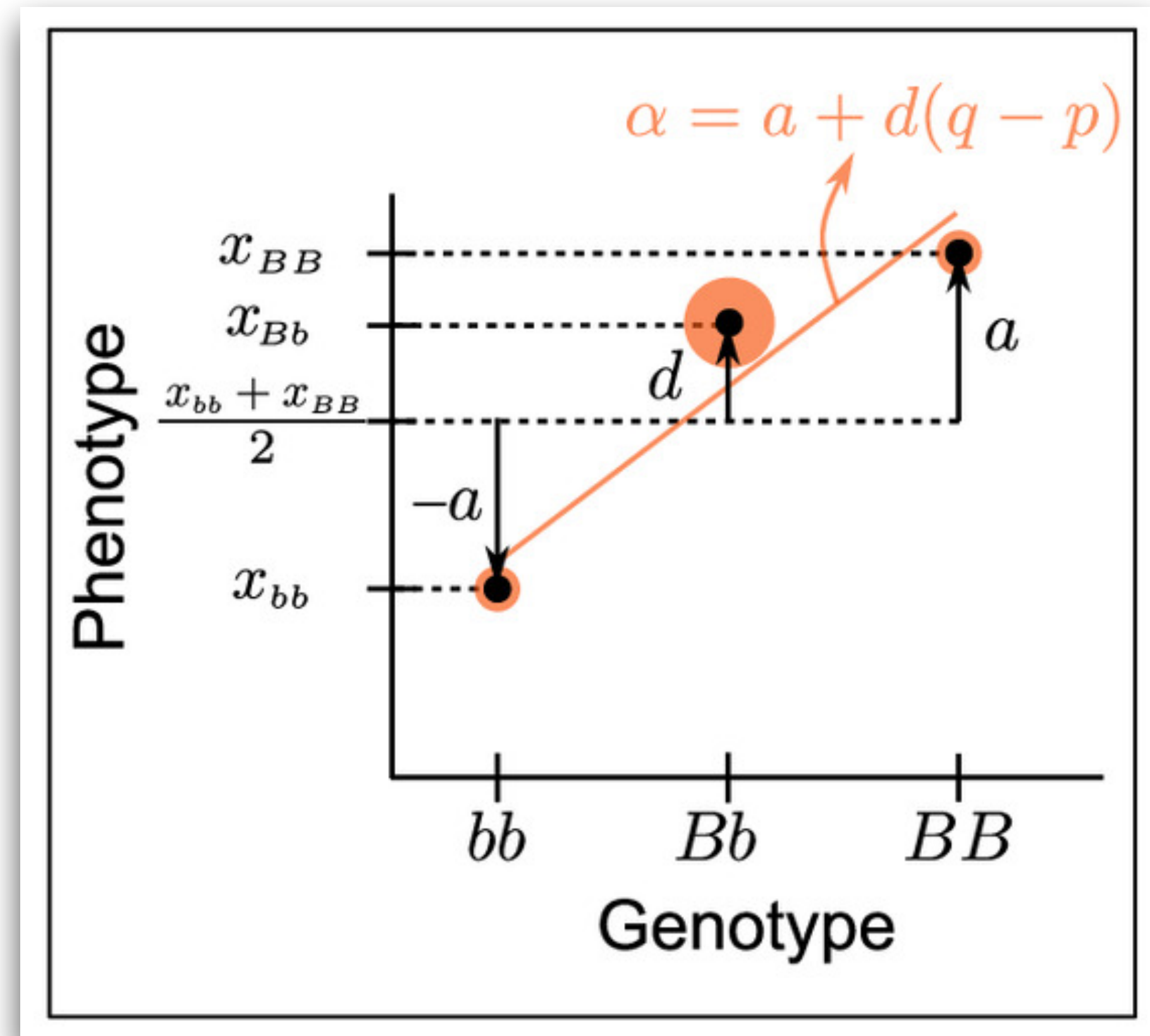
$$\alpha_B = q[a + d(q - p)]$$



Ronald Fisher (1890-1962)

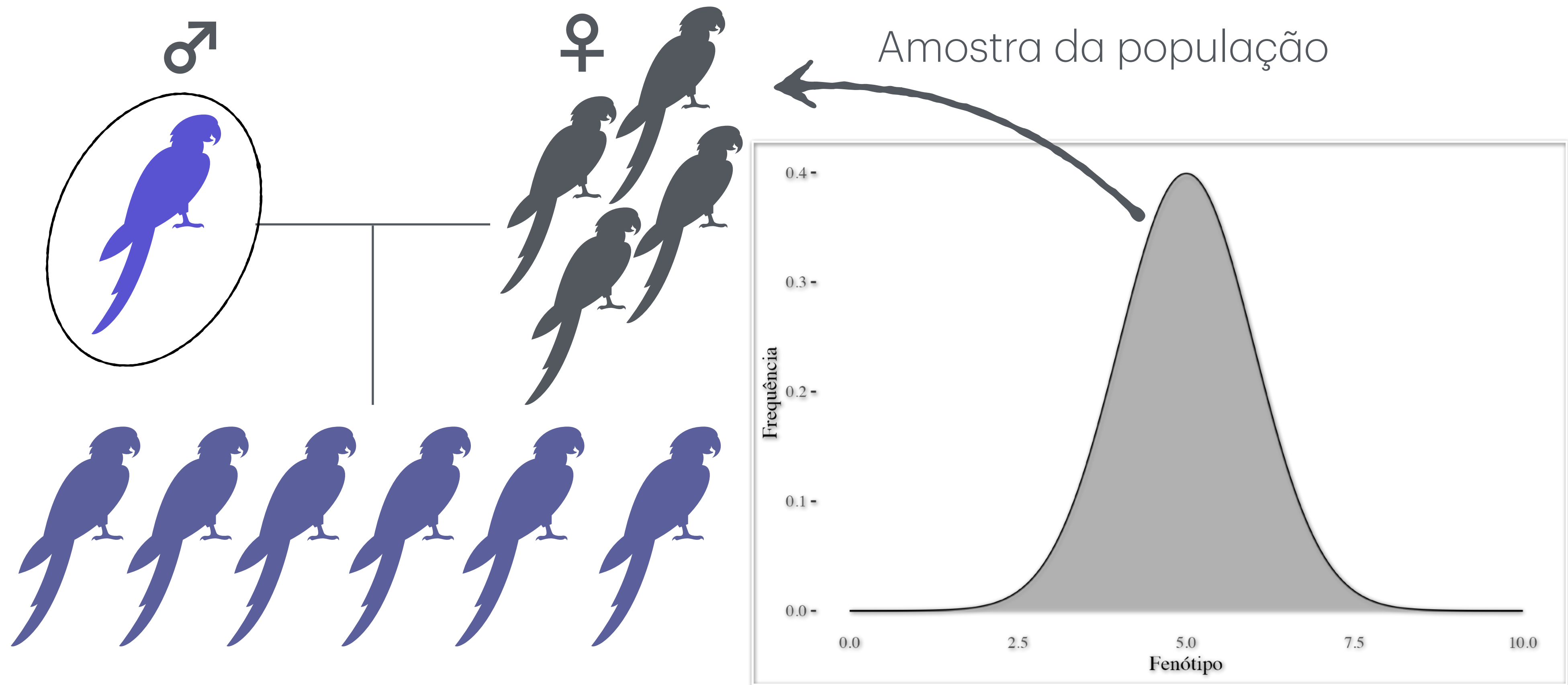
Contribuições com a variância

- Cada alelo contribui com uma porção da variação genética
- Com um único locus, essa contribuição pode ser sub-dividida:
 - $V_a \equiv$ variância aditiva
 - $V_d \equiv$ variância de dominância



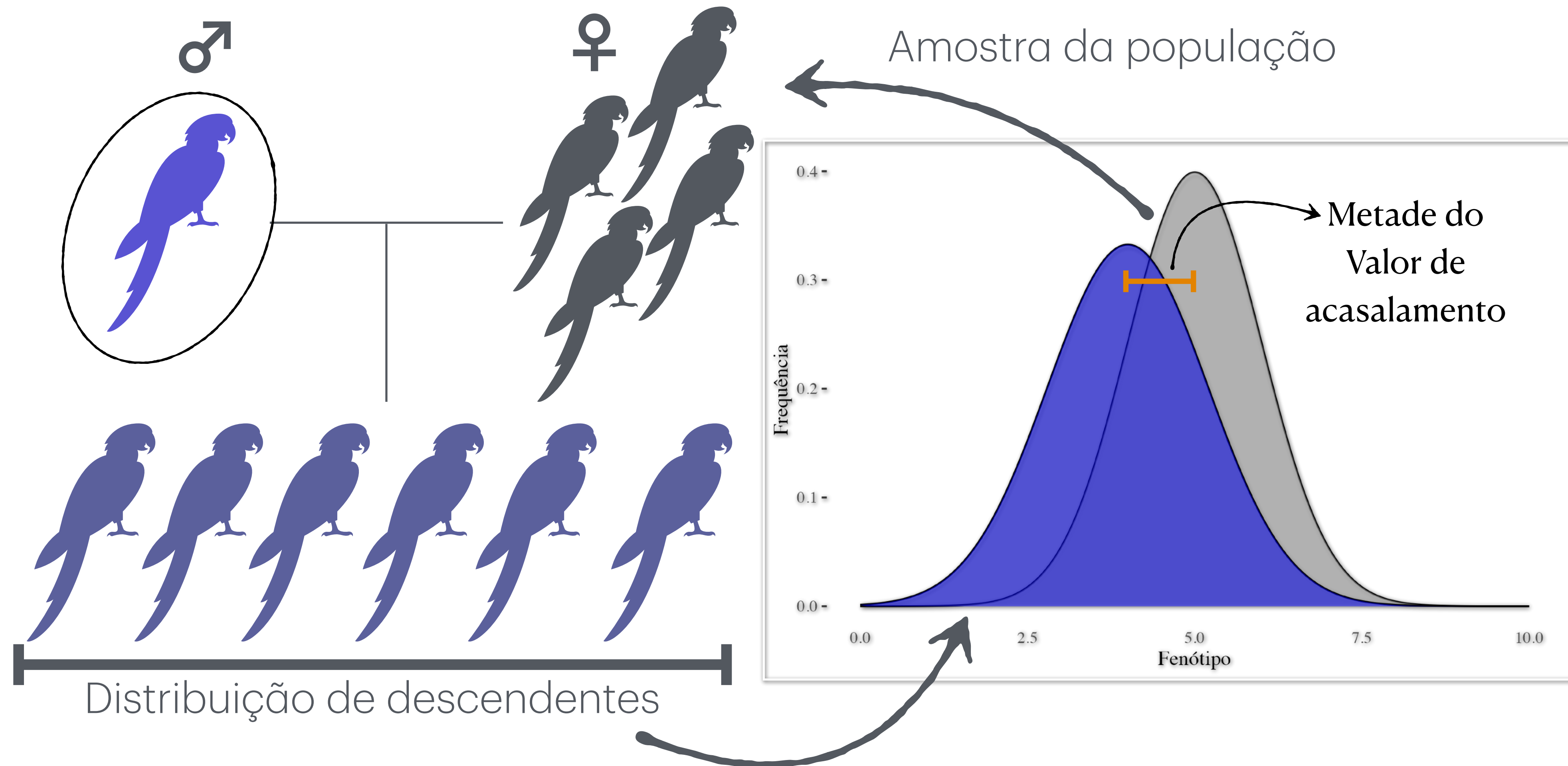
Valor de acasalamento

A soma de todos os efeitos médios que um indivíduo carrega



Valor de acasalamento

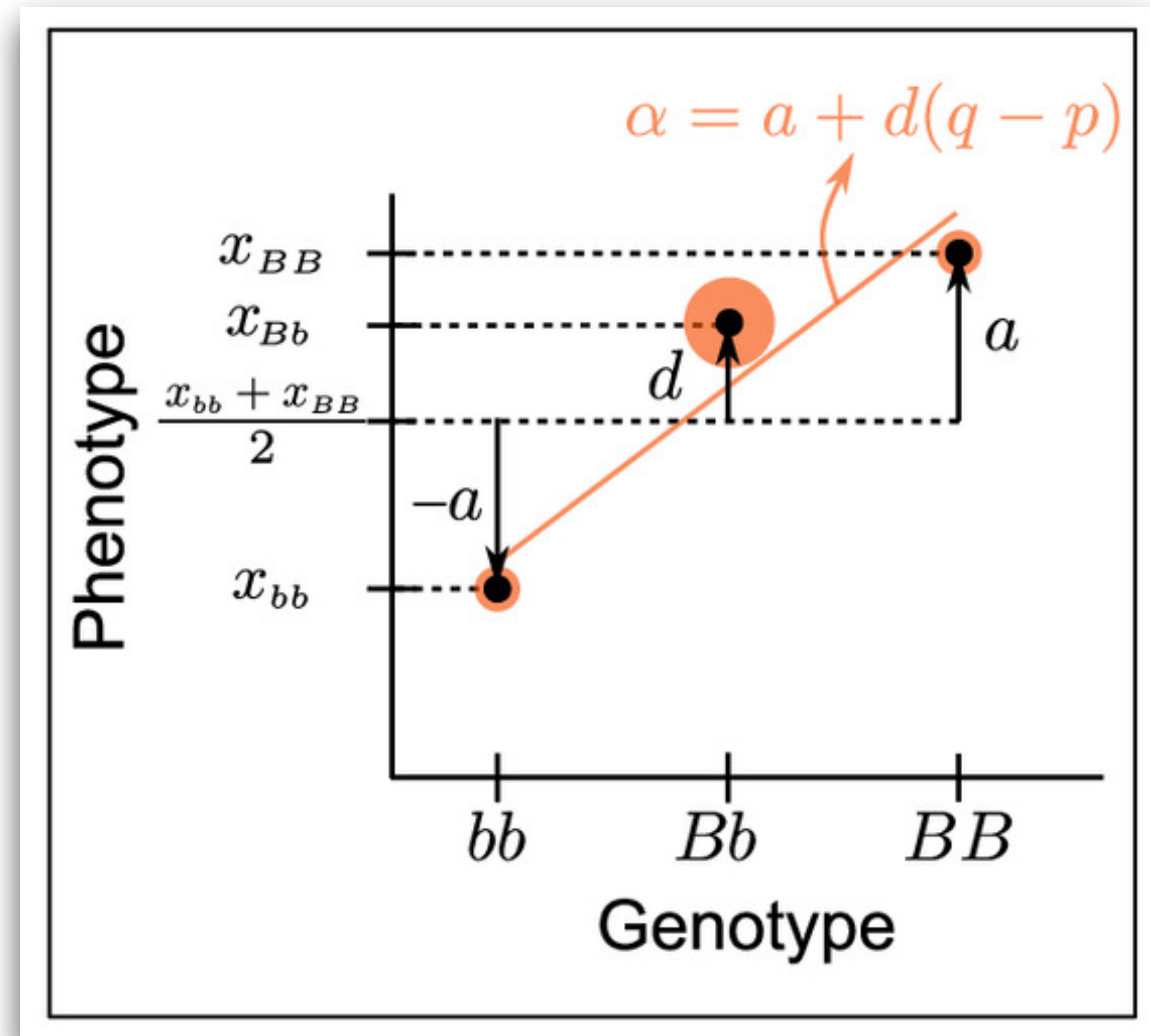
A soma de todos os efeitos médios que um indivíduo carrega



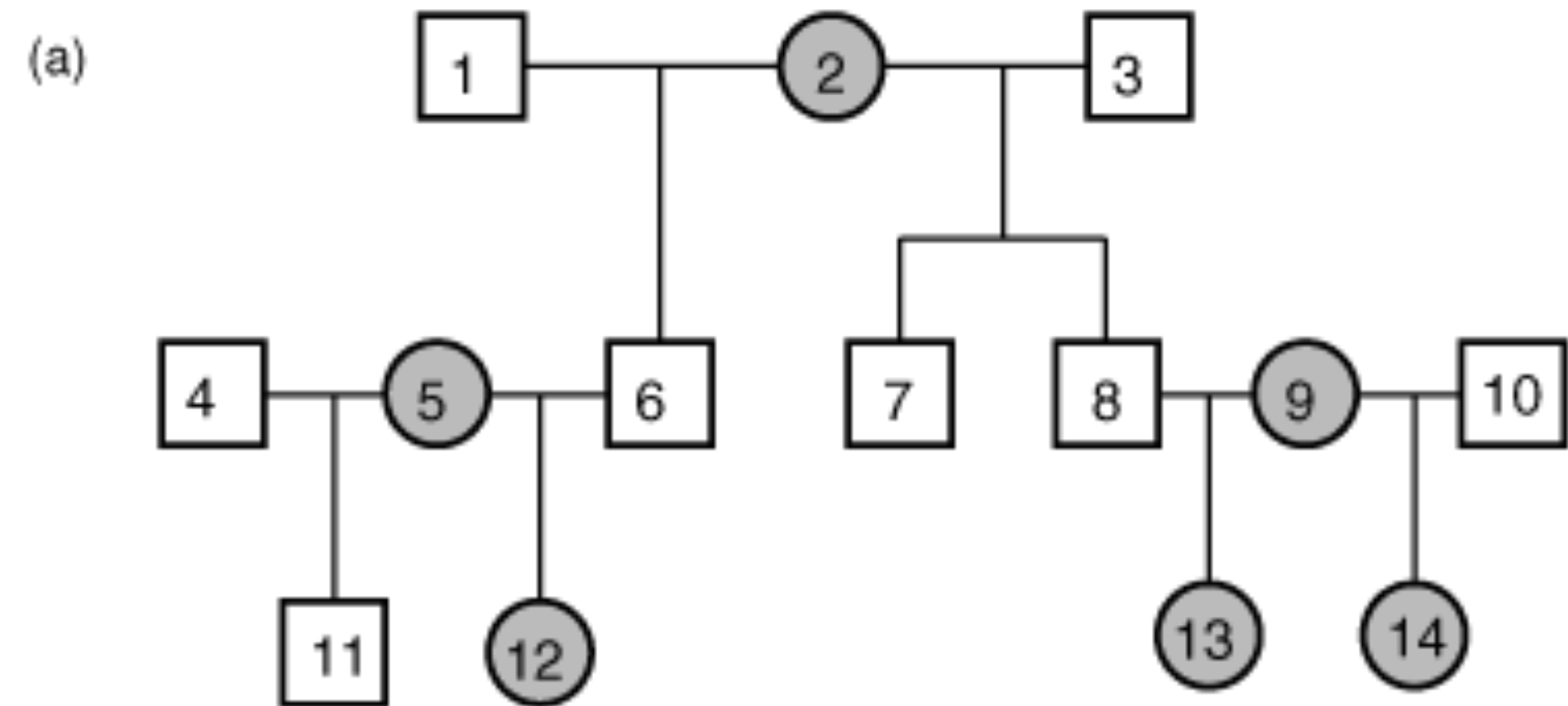
Variância genética aditiva

Uma aproximação da covariância entre pais e filhos

- A variância genética dos valores de acasalamento é a **Variância Genética Aditiva**
- A variância genética aditiva captura a porção da variação genética que é **herdável**
- Somente variação herdável contribui com a **similaridade entre pais e filhos** e com o **processo evolutivo**



Modelo animal



(b)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0.25 & 0.25 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.125 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0.25 & 1 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.125 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0.25 & 0.5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.125 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0.25 & 0 & 0 \\ 0.25 & 0.25 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0.125 & 0.125 & 0 & 0 & 0.25 & 1 & 0.0625 & 0 \\ 0 & 0.25 & 0.25 & 0 & 0 & 0.125 & 0.25 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0.0625 & 1 & 0.25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0.25 & 1 \end{pmatrix}$$

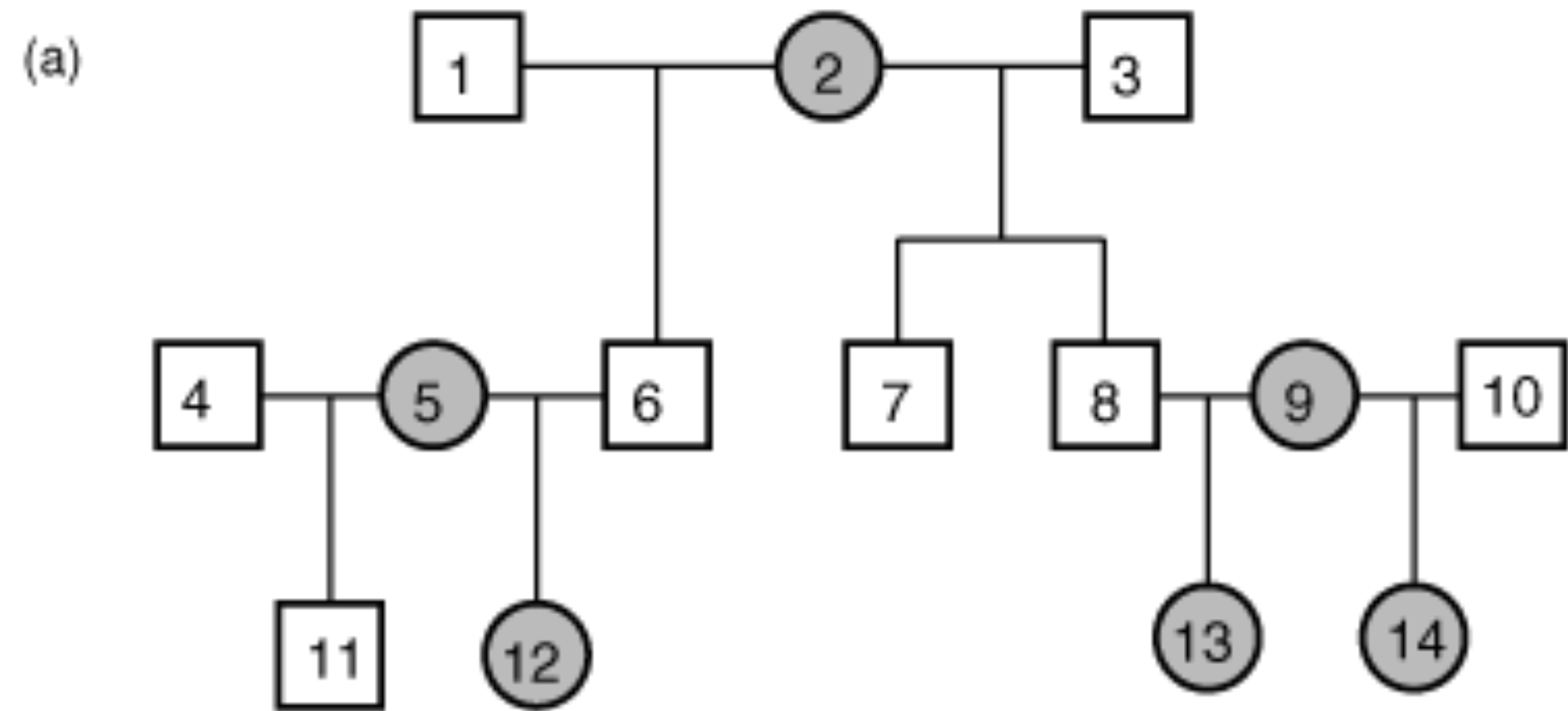
$$y_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma_R)$$

$$\mu_i = \alpha_0 + \alpha_i$$

$$\alpha \sim \text{MVNormal}(0, \sigma_G \times \mathbf{A})$$

$$\sigma_G, \sigma_R \sim \text{Exponential}(1)$$

Modelo animal



(b)

$\mathbf{A} =$

1	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.25	0	0
0	1	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0.25	0.25	0
0	0	1	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0.25	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0
0.5	0.5	0	0	0	1	0.25	0.25	0	0	0	0.5	0.125	0
0	0.5	0.5	0	0	0.25	1	0.5	0	0	0	0.125	0.25	0
0	0.5	0.5	0	0	0.25	0.5	1	0	0	0	0.125	0.5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.5	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.5
0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	1	0.25	0	0
0.25	0.25	0	0	0.5	0.5	0.125	0.125	0	0	0.25	1	0.0625	0
0	0.25	0.25	0	0	0.125	0.25	0.5	0.5	0	0	0.0625	1	0.25
0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0.25	1

$$y_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma_R)$$

$$\mu_i = \alpha_0 + \alpha_i$$

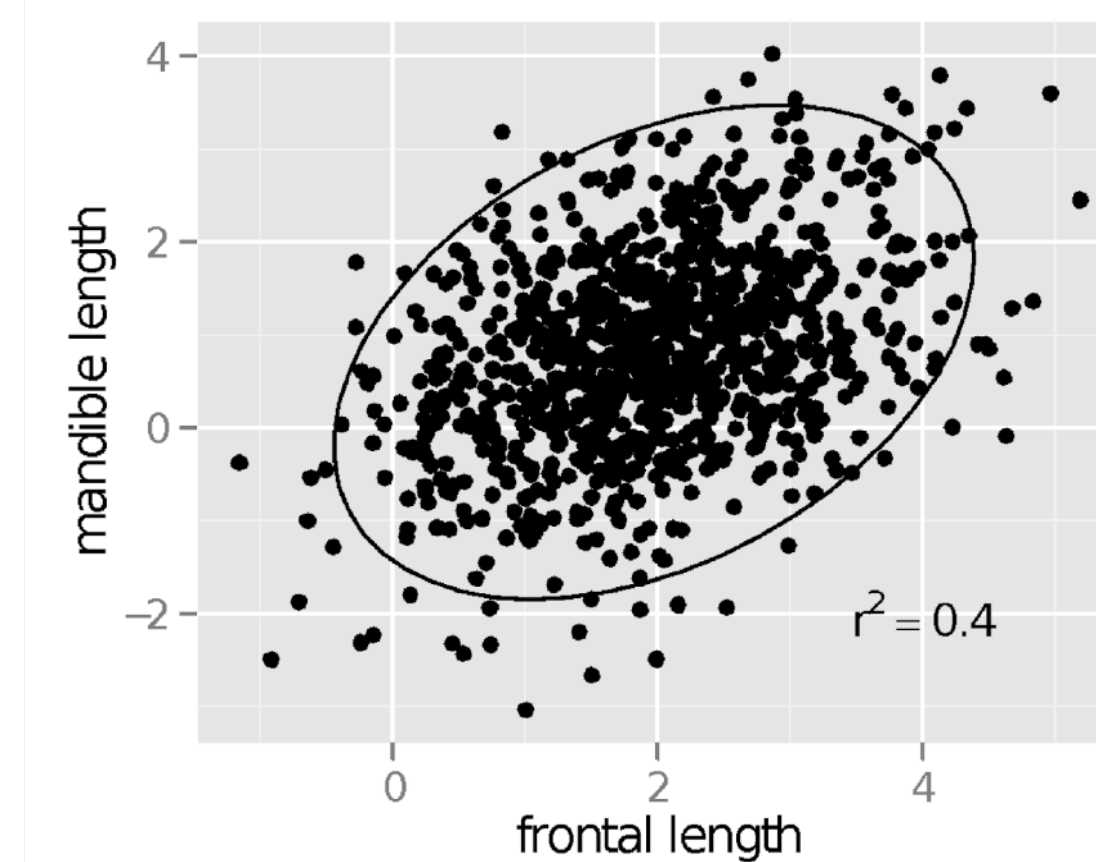
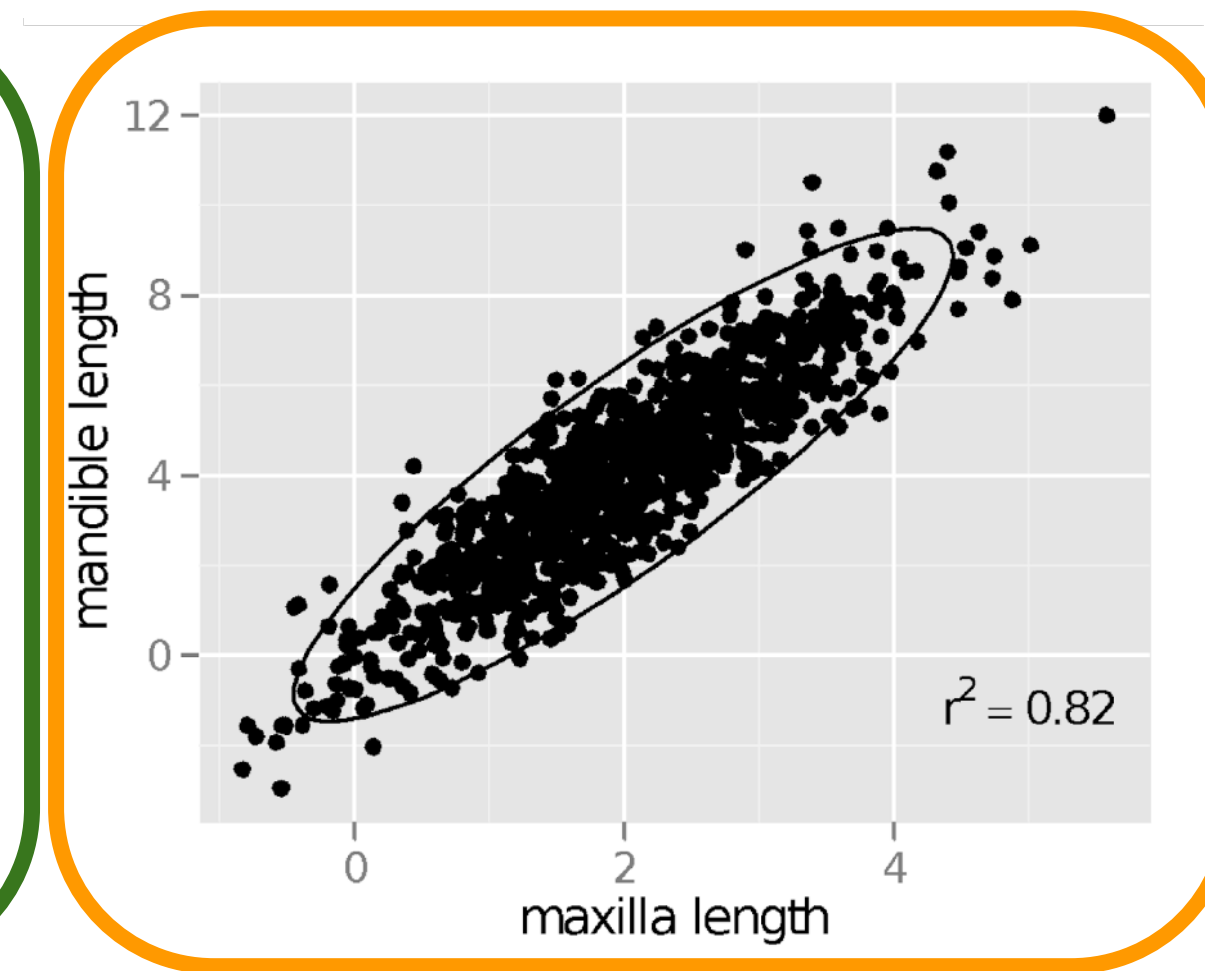
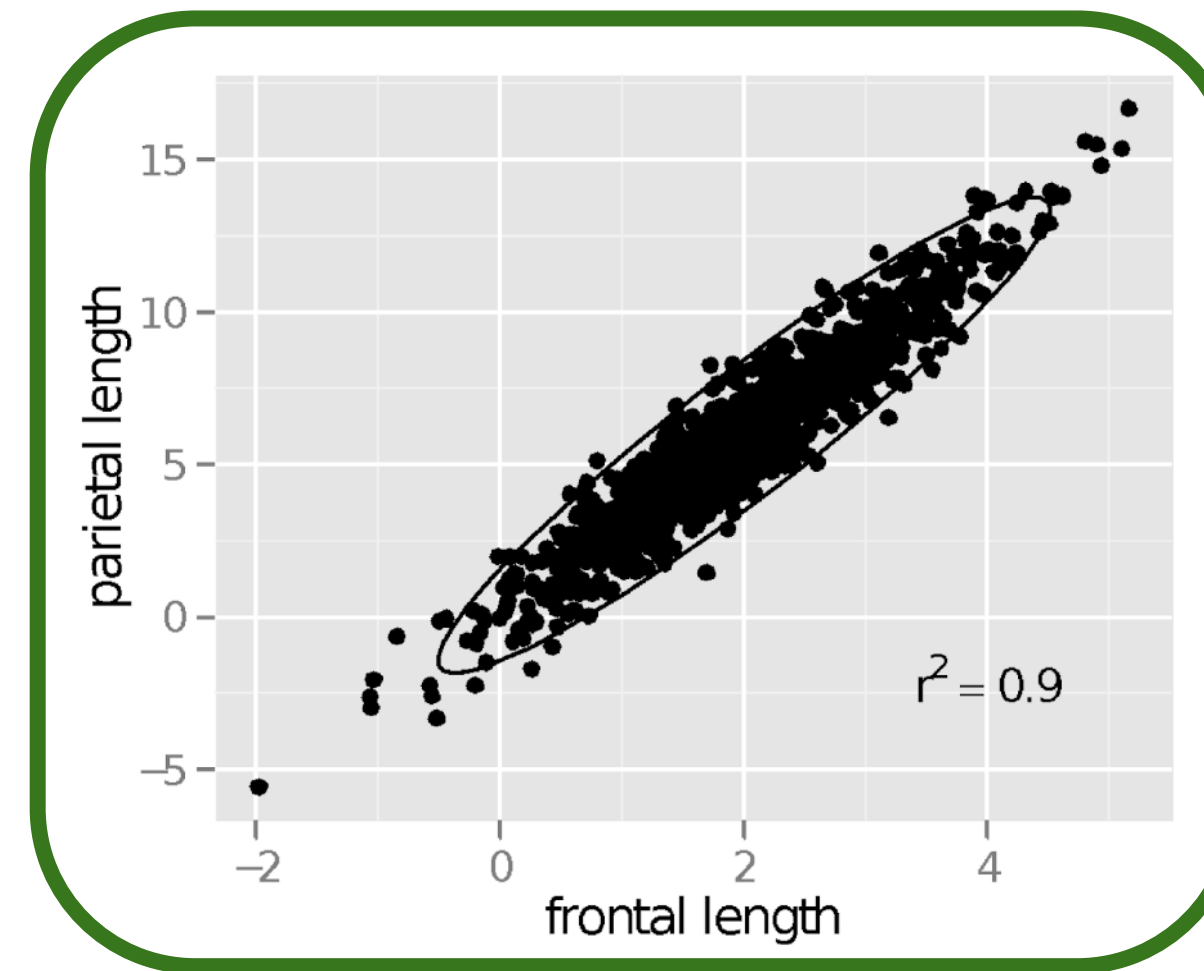
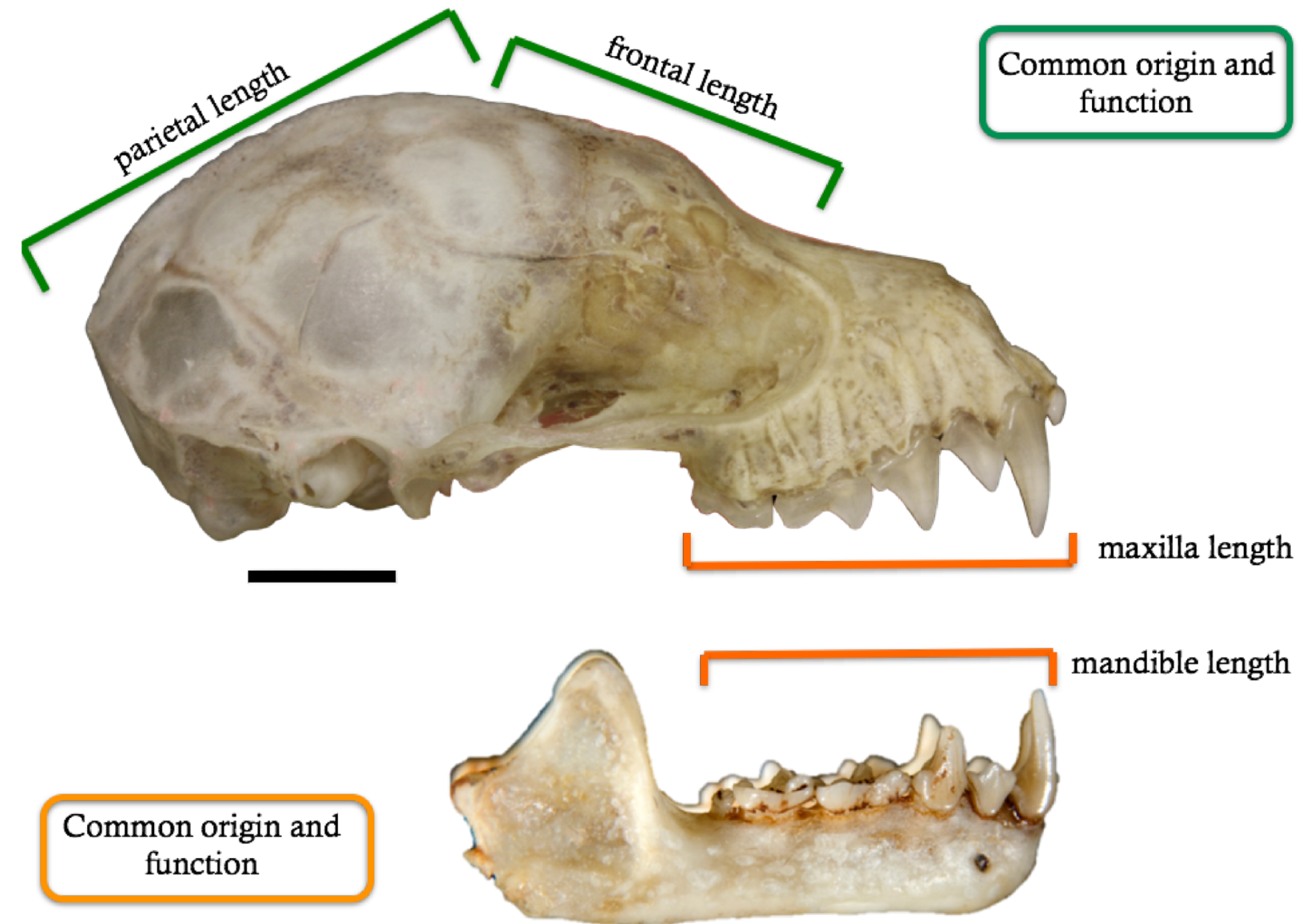
$$\alpha \sim \text{MVNormal}(0, \sigma_G \times \mathbf{A})$$

$$\sigma_G, \sigma_R \sim \text{Exponential}(1)$$

Mesma coisa para modelos
filogenéticos!

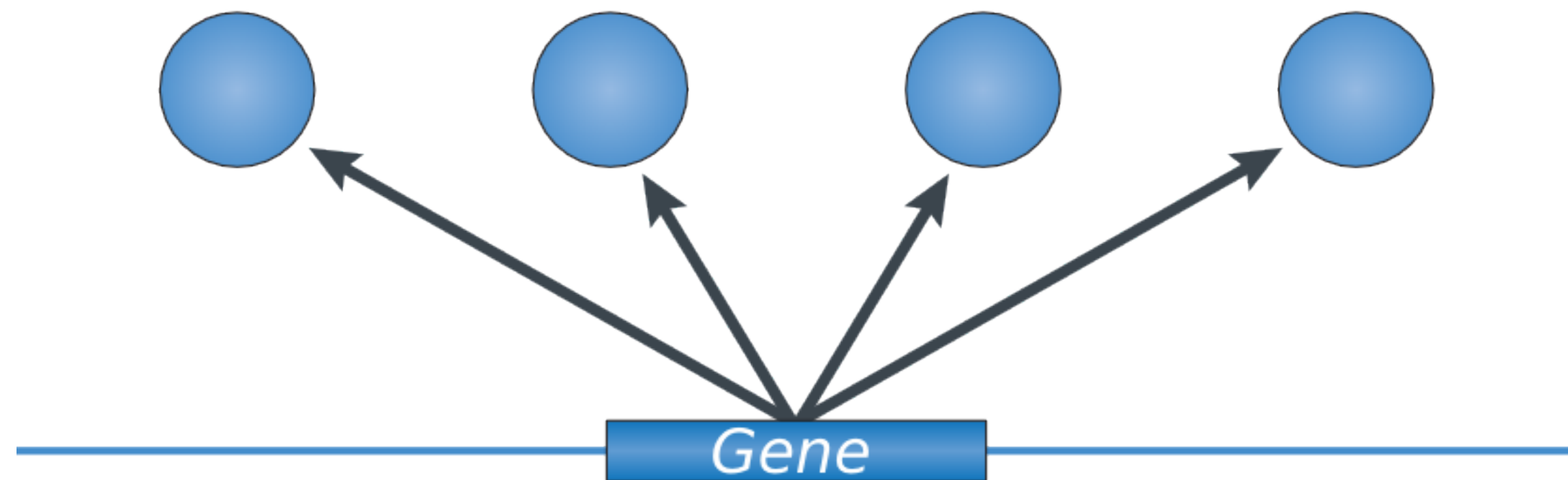
Origens da Covariação

Integração e Modularidade



Pleiotropia

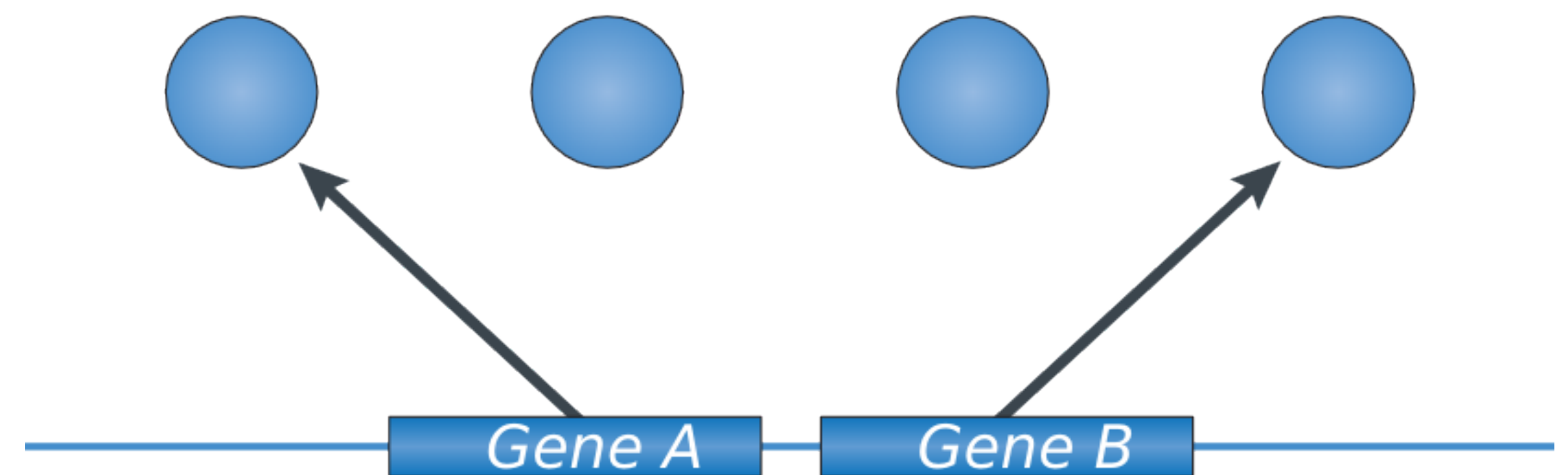
Caracteres Fenotípicos



Pleiotropia: Uma variante afeta mais de um fenótipo.

Desequilíbrio de ligação

Caracteres Fenotípicos

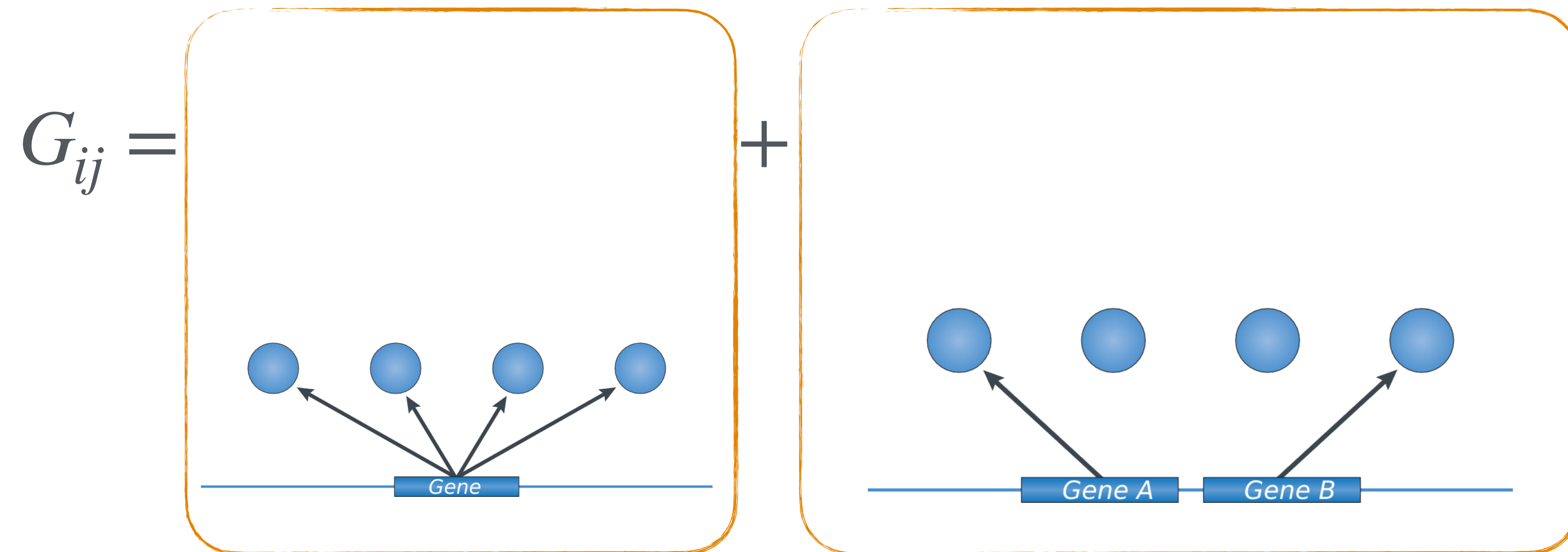


Desequilíbrio de ligação: Variantes com efeitos em fenótipos diferentes se encontram estatisticamente associadas em uma população.

Covariância aditiva

Parecida com a variância, mas multi-dimensional

$$\alpha_k = \begin{bmatrix} \alpha_{k(1)} \\ \vdots \\ \alpha_{k(t)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{k(1)} + d_{k(1)}(q_k - p_k) \\ \vdots \\ a_{k(t)} + d_{k(t)}(q_k - p_k) \end{bmatrix}$$



JOURNAL ARTICLE

Genomic Perspective on Multivariate Variation, Pleiotropy, and Evolution

Diogo Melo ✉, Gabriel Marroig, Jason B Wolf ✉

Journal of Heredity, Volume 110, Issue 4, June 2019, Pages 479–493,

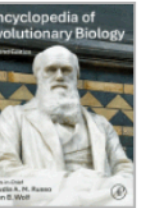
<https://doi.org/10.1093/jhered/esz011>

Published: 15 April 2019 **Article history** ▼



Encyclopedia of Evolutionary Biology (Second Edition)

2026, Pages 243-253



Multivariate Quantitative Genetics

Diogo Melo

Show more ▼

+ Add to Mendeley Share Cite

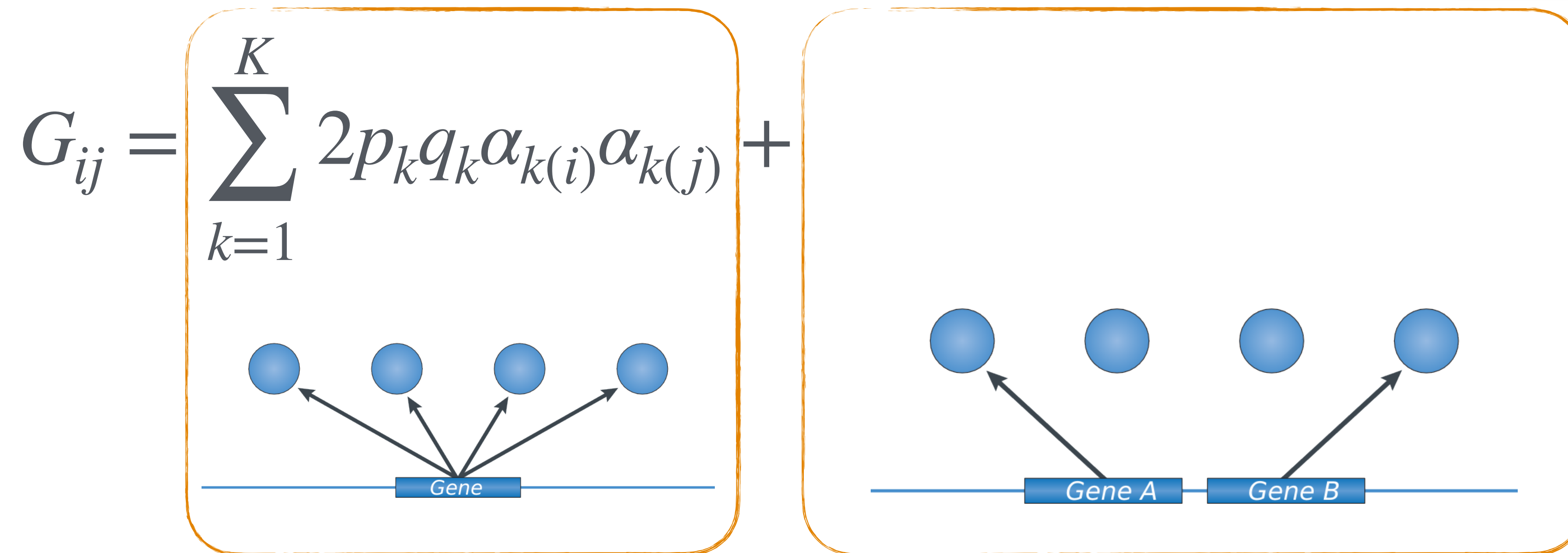
<https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15750-9.00143-9>

[Get rights and content](#) ➤

Covariância aditiva

Parecida com a variância, mas multi-dimensional

$$\alpha_k = \begin{bmatrix} \alpha_{k(1)} \\ \vdots \\ \alpha_{k(t)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{k(1)} + d_{k(1)}(q_k - p_k) \\ \vdots \\ a_{k(t)} + d_{k(t)}(q_k - p_k) \end{bmatrix}$$



JOURNAL ARTICLE

Genomic Perspective on Multivariate Variation, Pleiotropy, and Evolution

Diogo Melo ✉, Gabriel Marroig, Jason B Wolf ✉

Journal of Heredity, Volume 110, Issue 4, June 2019, Pages 479–493,

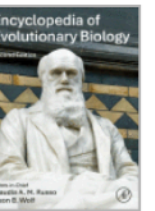
<https://doi.org/10.1093/jhered/esz011>

Published: 15 April 2019 Article history ▼



Encyclopedia of Evolutionary Biology (Second Edition)

2026, Pages 243-253



Multivariate Quantitative Genetics

Diogo Melo

Show more ▼

+ Add to Mendeley Share Cite

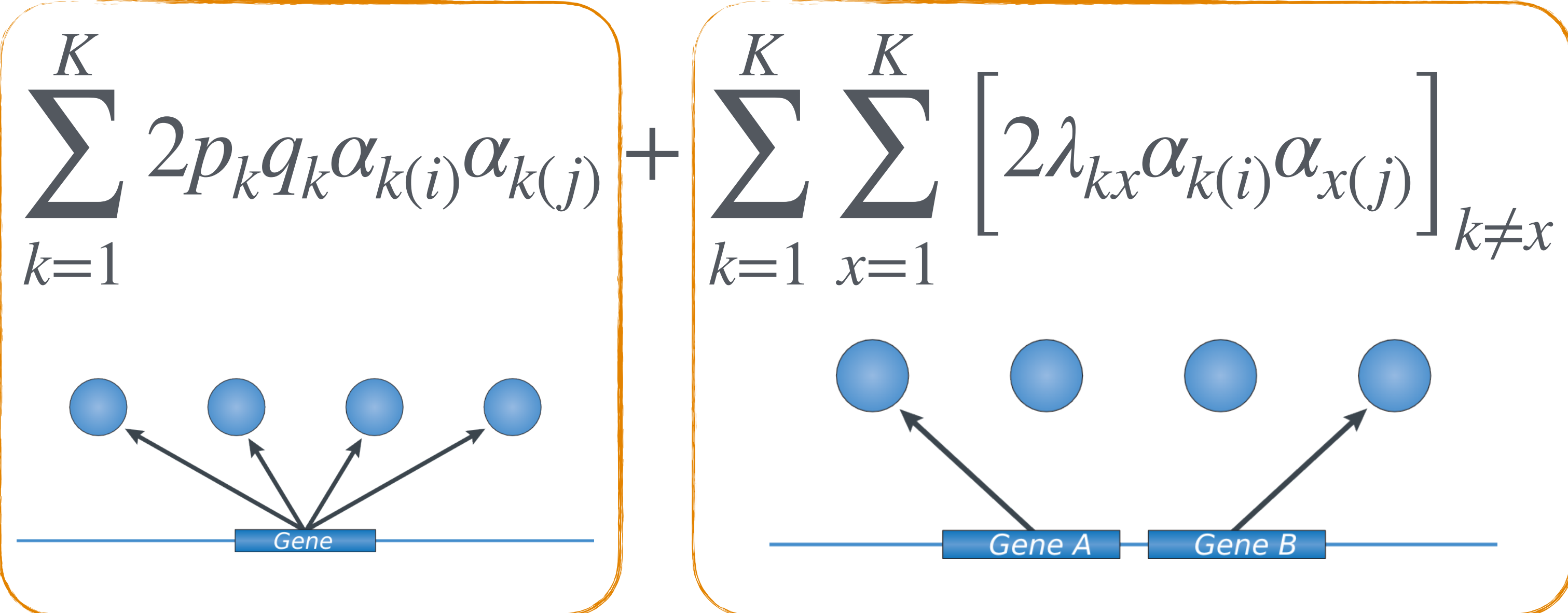
<https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15750-9.00143-9>

Get rights and content ↗

Covariância aditiva

Parecida com a variância, mas multi-dimensional

$$\alpha_k = \begin{bmatrix} \alpha_{k(1)} \\ \vdots \\ \alpha_{k(t)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{k(1)} + d_{k(1)}(q_k - p_k) \\ \vdots \\ a_{k(t)} + d_{k(t)}(q_k - p_k) \end{bmatrix}$$

$$G_{ij} = \sum_{k=1}^K 2p_k q_k \alpha_{k(i)} \alpha_{k(j)} + \sum_{k=1}^K \sum_{x=1}^K \left[2\lambda_{kx} \alpha_{k(i)} \alpha_{x(j)} \right]_{k \neq x}$$


JOURNAL ARTICLE

Genomic Perspective on Multivariate Variation, Pleiotropy, and Evolution

Diogo Melo ✉, Gabriel Marroig, Jason B Wolf ✉

Journal of Heredity, Volume 110, Issue 4, June 2019, Pages 479–493,

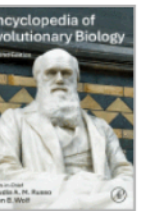
<https://doi.org/10.1093/jhered/esz011>

Published: 15 April 2019 Article history ▼



Encyclopedia of Evolutionary Biology (Second Edition)

2026, Pages 243-253



Multivariate Quantitative Genetics

Diogo Melo

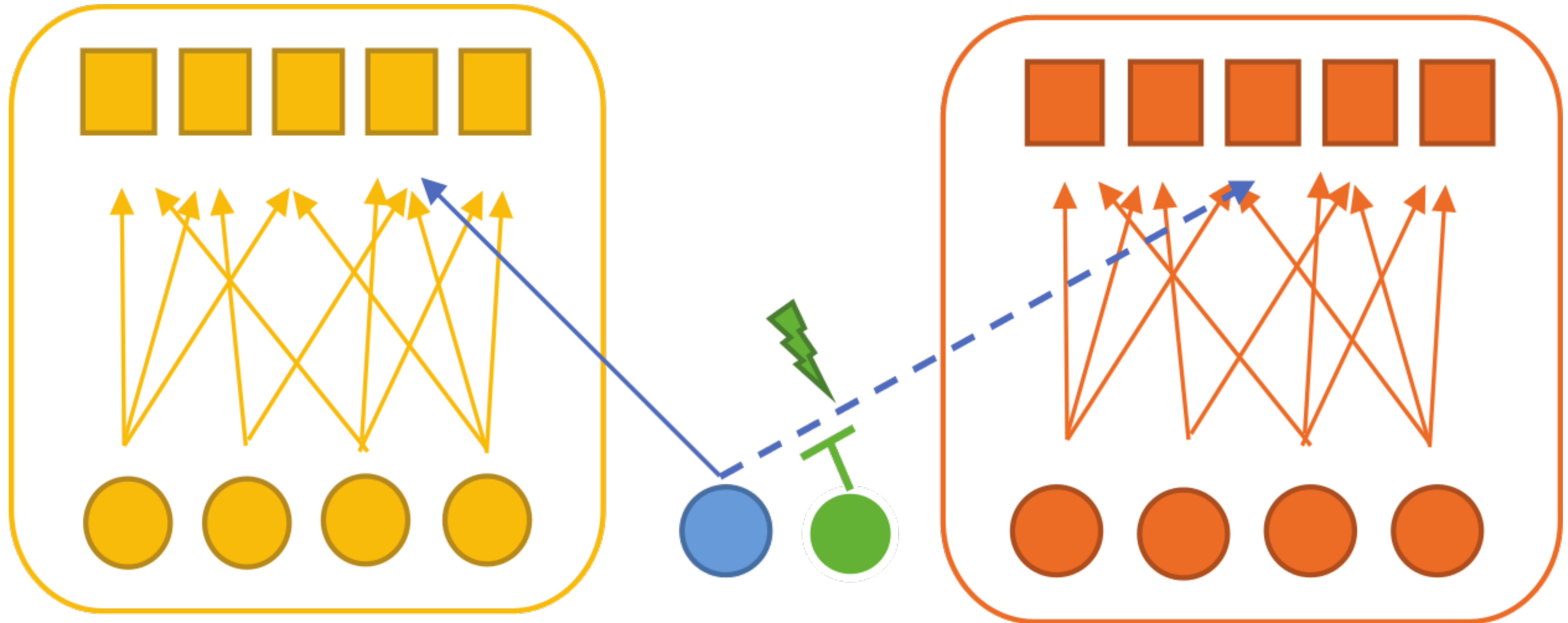
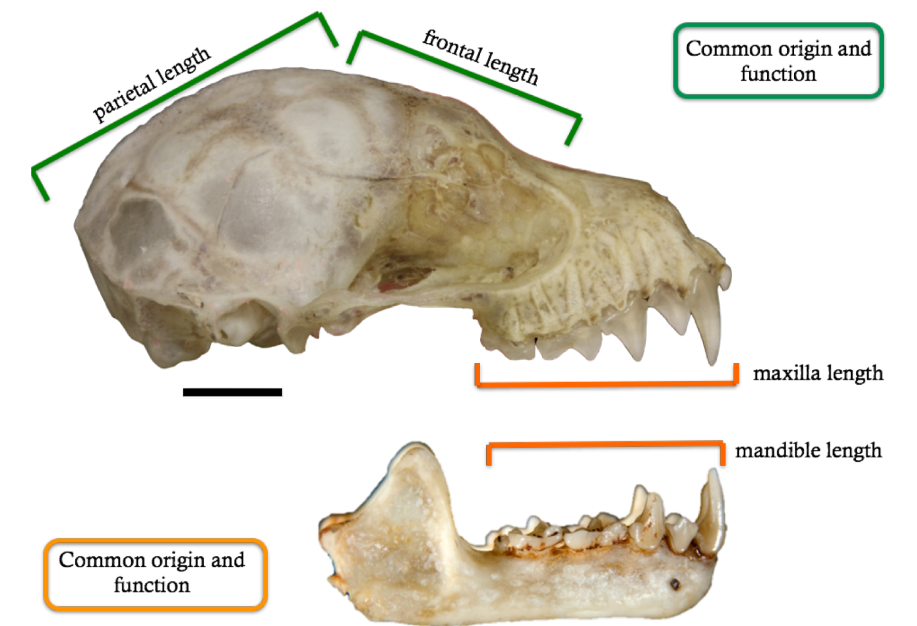
Show more ▼

+ Add to Mendeley Share Cite

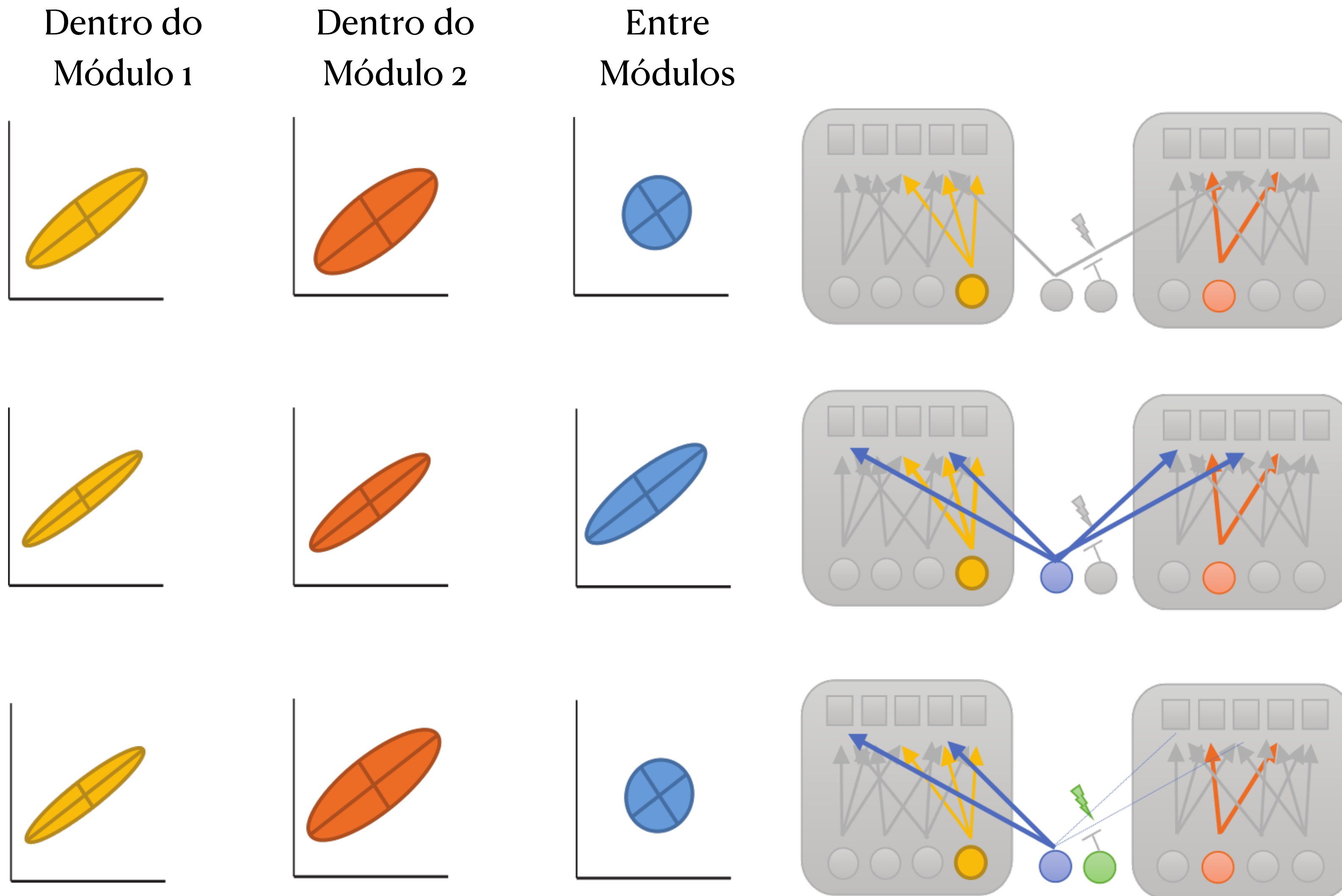
<https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15750-9.00143-9>

Get rights and content ↗

Arquitetura genética e covariação



Arquitetura genética e covariação



Desenvolvimento

EVOLUTION
&
DEVELOPMENT

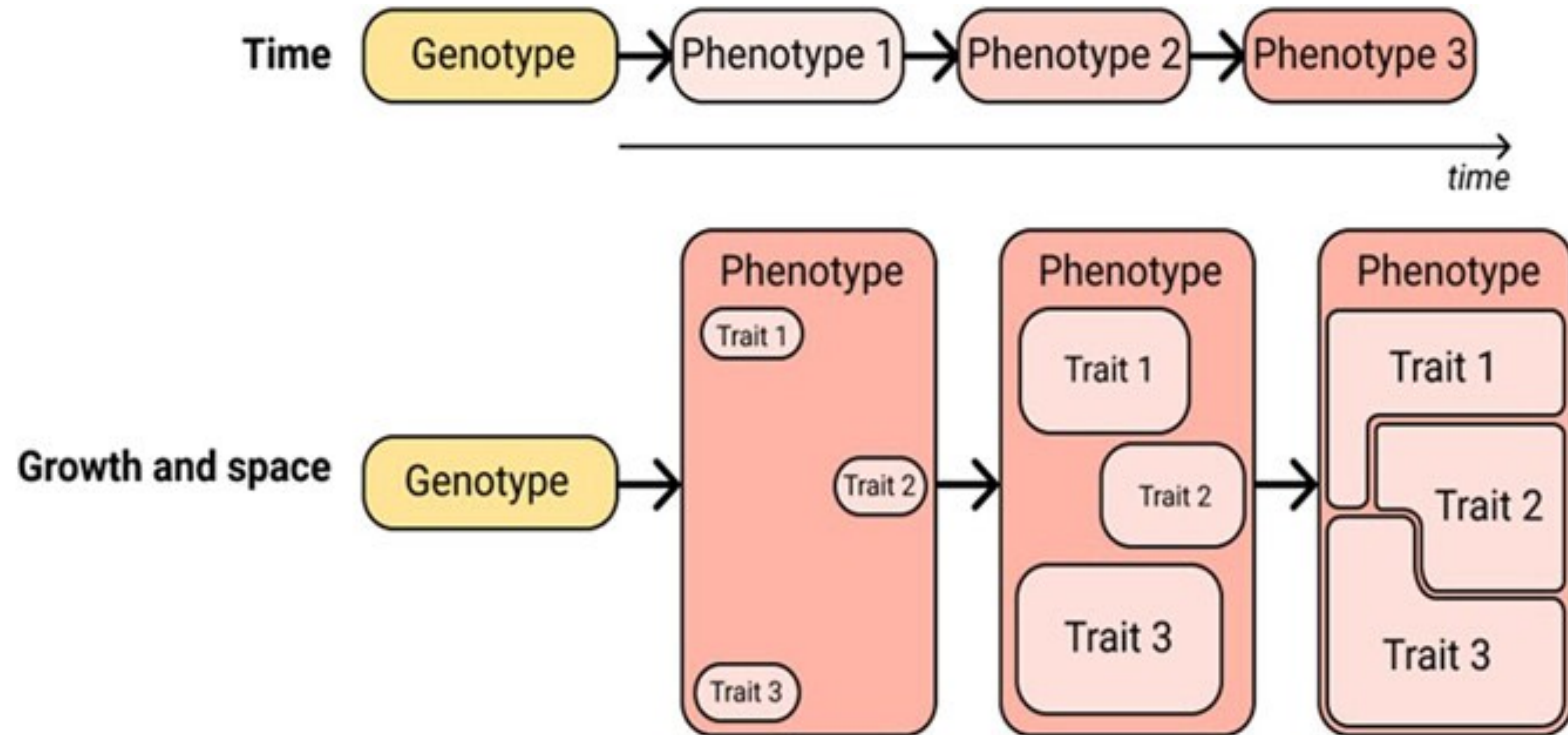
RESEARCH ARTICLE |  Open Access |  

Developing the genotype-to-phenotype relationship in evolutionary theory: A primer of developmental features

[Emilie C. Snell-Rood](#)  [Sean M. Ehlman](#)

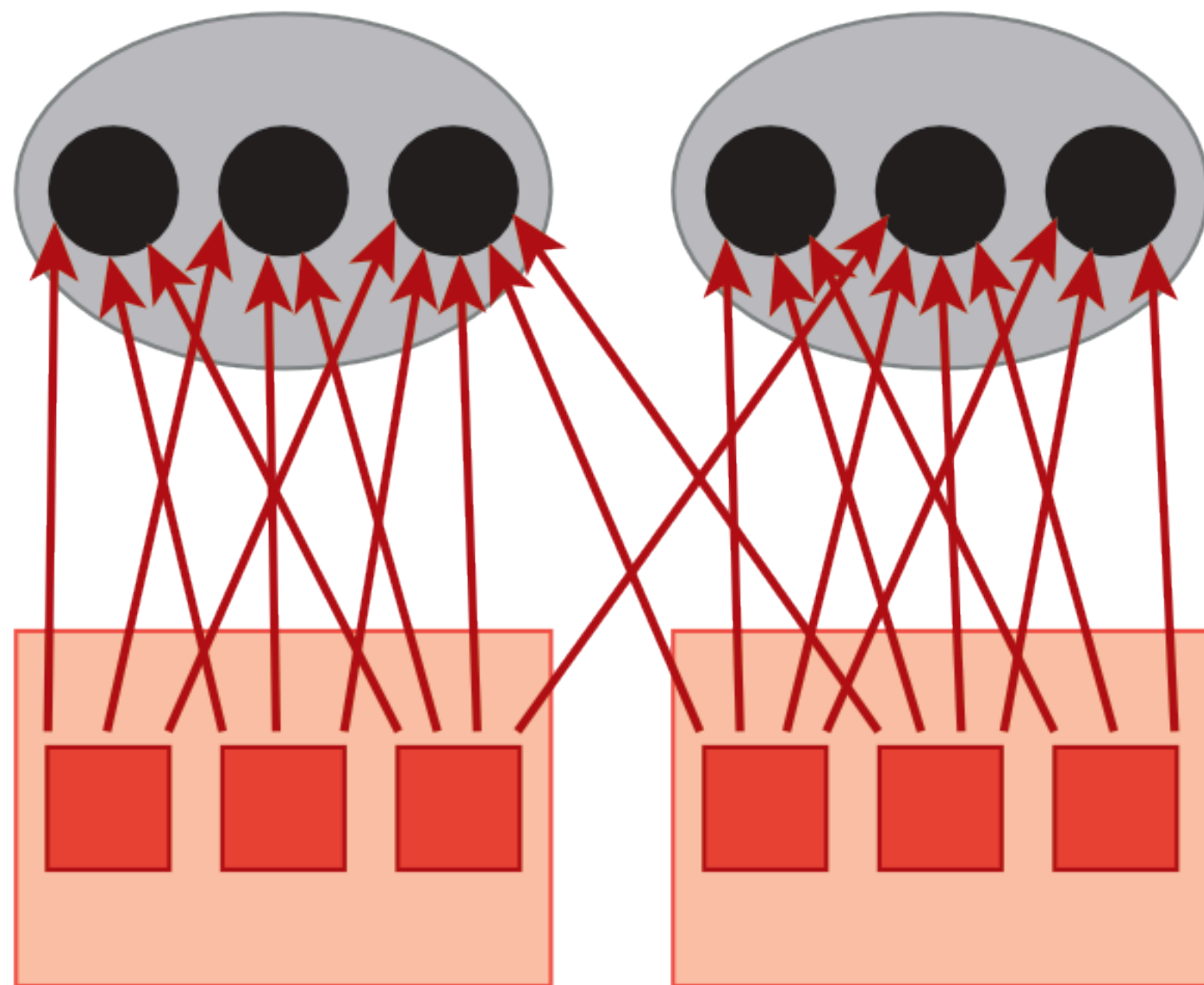
First published: 07 April 2023 | <https://doi.org/10.1111/ede.12434> |  VIEW METRICS

Desenvolvimento



Desenvolvimento estrutura todos os efeitos

Fenótipos



Genes

Desenvolvimento estrutura todos os efeitos



Desenvolvimento estrutura todos os efeitos

